

摘 要

本文第一章简要介绍了彭实戈引入的倒向随机微分方程(简记为 BSDEs)的一些后面将要用到的重要结果,在这一基本框架下,随后的三章分别研究了 BSDEs 三个方面的重要问题,丰富和发展了 BSDEs 的理论,具体如下:第二章,在适当的条件下,得到了 g -估价算子的几个收敛定理;第三章,在 BSDEs 的最基本条件下,提出并证明了 BSDEs 生成元 g 与条件 g -估价系统之间的一般关系,同时利用这个一般关系,研究了它们之间的一些具体关系并且得到了 BSDEs 的几个反比较定理和几个关于 BSDEs 生成元的唯一性定理;第四章,同样在 BSDEs 的最基本条件下,提出了一元函数及二元函数 g -估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立的充要条件。最后值得一提的是,在本文的每一章中,我们同时也得到了有特殊生成元的 BSDEs (例如 g -期望)的一些更进一步结果。

关键词: 倒向随机微分方程; 生成元; g -估价; 连续依赖性; Jensen 不等式。

Abstract

In section 1 of this paper, some important results on backward stochastic differential equations introduced by Peng shege (BSDEs in short), which will be usefull in the remaining of this paper, are introduced, under this fundamental framework, three important questions on BSDEs are respectively investigated in the following sections developing and enriching the theory of BSDEs, they are listed as follows: in section 2, under some proper conditions, some convergent theorems of the g -evaluation operator are obtained; in sections 3, under the most elementary conditions on BSDEs, a general relationship between the generator g of BSDEs and the conditional g -evaluation system is put forward and proved, furthermore, by this general relationship, some specific relationships between them are investigated and some converse comparison theorems for BSDEs and some uniqueness theorems for generators of BSDEs are obtained; in section 4, samely under the most elementary conditions on BSDEs, the sufficient and neccessary conditions under which Jensen's inequality of one element function and bivariate function for g -evaluation holds in general are put forward and proved. It is worthwhile to mention that some further

results on BSDEs with special generators (g -expectation for instance) are also obtained in every section of this paper.

Keywords: backward stochastic differential equation; generator; g -evaluation; continuous dependence property; Jensen's inequality.

引 言

关于 BSDEs 的研究近几十年才开始,其线性形式首先由 Bismut 在 1978 年的文 [48] 中提出, E.Pardoux 和彭实戈在 1990 的文 [1] 中给出了非线性情况的基本框架,并证明了在生成元的李普希兹假定和系数及终端条件平方可积的假定下, BSDEs 存在唯一的平方可积的适应解,为 BSDEs 的进一步研究和应用奠定了基本的理论基础。非常巧合的是,在经济学的研究中,著名经济学家 Duffie 和 Epstein 也独立地在 1992 年的文 [22] 中提出了这一方程的一个特别典型的情况。

在彭的基本框架下,经过众多专家学者的努力,现在已经得到了 BSDEs 的很多重要的结果,例如: BSDEs 解的存在唯一性定理(见文 [1])、比较定理(见文 [5-6])、反比较定理(见文 [11-13,15,16,18])、BSDEs 解对系数的连续依赖性定理(见文 [4-5])、单调极限定理(见文 [4])以及 BSDEs 的解与偏微分方程之间的关系(见文 [6,36,49])等等。文献 [24,37,38] 在关于生成元的非李普希兹假设下研究了 BSDEs 解的存在唯一性。文献 [41-47] 则研究了正倒向随机微分方程的理论。

BSDEs 理论研究的历史较短,但进展却很迅速,除了其理论本身所具有的有趣数学性质之外,还发现了重要的应用前景。在金融理论,递归效用,微分效用,期权定价等经济理论研究中都需要考虑终值问题,就要用到倒向随机微分方程理论(见文 [5,21-23,28-30,49-51])。彭通过 BSDEs 获得了非线性 Feynman-Kac 公式,从而可以用来处理诸如反应扩散过程和 Navier-Stokes 方程等重要的非线性偏微分方程组(见文 [6])。特别值得一提的是 BSDEs 理论可以用来对不完备市场中的各种派生证券(如期权期货等)的定价及套期保值问题提供有力的分析和近似计算方法,从而可直接应用于金融市场中各种未定收益定价的实践(见文 [5,22-23,49-51])。

受期望效用理论研究的启发,彭实戈在文 [2] 中通过 BSDEs 提出了非线性期望 g -期望的概念。 g -期望可以认为是著名的 Girsanov 变换的非线性推广。自从 g -期望的概念提出以来,国内外的众多学者研究了它的很多性质,并且还成功地将 g -期望理论用于递归效用理论地研究,取得了令人瞩目地成果(见文 [2-3,12-14,16,19-20,26])。最近彭实戈又在文 [21] 中又通过 BSDEs 提出了 g -估价和条件 g -估价的概念并且成功地将 g -估价理论应用到对各种未定权益的定价中去。

但是,同样由于 BSDEs 理论研究的历史太短,我们对它的认识肯定还不够深入,还需要进一步的发展和完善其理论和方法。在本文中,作者首先在第一章简要地介绍了彭实戈引入的 BSDEs 的一些后面将要用到的重要结果,接着在这一基本框架下,随后的三章分别研究了 BSDEs 三个方面的重要问题,丰富和发展了 BSDEs 的理论,具体如下:

文献 [5] 证明了 g - 估价算子在 L^2 意义下的连续性质,本文的第二章,利用这一结果,通过与经典数学期望作比较,在适当的条件下,得到了 g - 估价算子在几乎处处意义下的连续性质,从而为很多问题的处理提供了方便。

在文献 [11] 中,作者在关于生成元 g 的两个附加条件下,得到了条件 g - 估价系统和 BSDEs 的生成元 g 之间的一个关系。在研究“有关 BSDEs 的反问题”(即通过 BSDEs 的解来研究其生成元性质的问题)的时候,它一直发挥着重要的作用(见文 [7-13,15-16,18])。最近在文献 [17] 中,江龙进一步地研究了这一问题。他们都是在随机变量的意义下研究这一问题的,为了去掉关于生成元的这两个附加条件,作者想到从过程的角度来研究它。在文献 [11,17] 的启发下,利用勒贝格积分的基本理论和 BSDEs 的一些已有结果,本文的第三章,在 BSDEs 的最基本条件下,得到了条件 g - 估价系统和 BSDEs 的生成元 g 之间的一般关系。同时利用这个一般关系,我们进一步地研究了它们之间的一些具体关系,并且在文 [11-13,15-16,18] 的基础上得到了 BSDEs 的几个反比较定理和几个关于 BSDEs 生成元的唯一性定理。

虽然 g - 期望保持了经典的数学期望的很多性质(如单调性和保常数性等,但由于 g - 期望的“太强”的非线性性,经典的数学期望的一些性质在 g - 期望的理论中不能一般成立。在文献 [11] 中,作者给出了一个反例,说明对于任意给定的满足条件 (A) 和 (E) 的生成元 g , 对应的关于 g - 期望的 Jensen 不等式不能一般成立,从而揭开了研究 g - 期望的 Jensen 不等式的序幕,文献 [7-10] 进一步地研究了一元和二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式并且得到了很多非常好的结果。本文的第四章,利用第三章我们得到的结果,我们进一步地研究和发展的这一问题,得到了一元函数及二元函数 g - 估价 (g - 期望) 的 Jensen 不等式在一般意义下成立的充要条件。

最后,作者相信本文得到的这些结果必将会很好地应用到金融市场中各种未定收益定价的实践中。

第一章 BSDE 基本理论

§1.1 g - 估价与条件 g - 估价

一. 记号与假设

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间, $(B_t)_{t \geq 0}$ 是此空间上的一个 d - 维 Brown 运动, $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ 是该 Brown 运动产生的自然 σ 域流, 我们总是假定 $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ 是右连续的并且是完备的。

假定 $T > 0$ 是一个给定的正数。本文限定在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$ 上研究问题, 我们仅考虑参数 t 取值于 $[0, T]$ 的过程, 且对任意的 $t \in [0, T]$, 我们使用记号: $L_t^2 = L^2(\Omega, \mathcal{F}_t, P)$ 。对任意的正整数 d , 用 $|z|$ 表示 $z \in \mathbf{R}^d$ 的 Euclidean 范数。对于事件 A , 我们总是用 1_A 来表示 A 的矢性函数, 用 $\mathbf{R}^+$ 表示非负实数的全体。另外为了记号的方便, 我们定义如下常用的过程空间:

$$\mathcal{S}_2 = \{\phi : \phi \text{ 是 } \mathcal{F}_t\text{- 循序可测的; } \mathbf{E}[\sup_{0 \leq t \leq T} |\phi(t)|^2] < +\infty\},$$

$$\mathcal{H}_2 = \{\phi : \phi \text{ 是 } \mathcal{F}_t\text{- 循序可测的; } \|\phi(t)\|_2^2 = \mathbf{E} \int_0^T |\phi(t)|^2 dt < +\infty\}.$$

很显然, $\mathcal{H}_2$ 关于范数 $\|\cdot\|_2$ 是一个 Banach 空间。当然, 在 $\mathcal{H}_2$ 中, 对于每一个 $p \in [1, 2)$, 我们也能定义 p - 范数如下:

$$\|\phi(t)\|_p^p = \mathbf{E} \int_0^T |\phi(t)|^p dt, \quad \forall \phi(t) \in \mathcal{H}_2.$$

在本文中, 我们总是考虑满足下面假设中的 (A) 和 (B) 的函数:

$$g(\omega, t, y, z) : \Omega \times [0, T] \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R},$$

当需要的时候, 我们还假定函数 g 满足下面的其它一些假设:

(A). 存在常数 $\mu \geq 0$, 使得对每一组 $(y_i, z_i) \in \mathbf{R}^{1+d}$ ($i = 1, 2$), 我们有

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq \mu(|y_1 - y_2| + |z_1 - z_2|), \quad a.s., a.e..$$

(B). 过程 $(g(\omega, t, 0, 0))_{t \in [0, T]} \in \mathcal{H}_2$ 。

(C). 过程 $(g(\omega, t, 0, 0))_{t \in [0, T]} \in \mathcal{S}_2$ 。

(D). 过程 $g(\omega, t, 0, 0) = 0$, $a.s., a.e..$

(E). 对任意的 $y \in \mathbf{R}$, 过程 $g(\omega, t, y, 0) = 0$, $a.s., a.e..$

(F). $a.s., a.e.$, 函数 $g(\omega, t, y, z)$ 不依赖于 y 。

注 1.1.1 : $(E) \Rightarrow (D) \Rightarrow (C) \Rightarrow (B)$ 。

需要指出的是, 在很多参考文献中, 由于技术工具的限制, 当用到假设 (A)、(D)、(E) 和 (F) 的时候, 大都对应的用下面的假设 (A')、(D')、(E') 和 (F') 来代替。

(A'). 存在常数 $\mu \geq 0$, 使得 $P - a.s.$, 对每一组 $(t, y_i, z_i) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}$ ($i = 1, 2$), 我们有

$$|g(\omega, t, y_1, z_1) - g(\omega, t, y_2, z_2)| \leq \mu(|y_1 - y_2| + |z_1 - z_2|).$$

(D'). $P - a.s.$, 对任意的 $t \in [0, T]$, 都有 $g(\omega, t, 0, 0) = 0$.

(E'). $P - a.s.$, 对任意的 $t \in [0, T]$ 和任意的 $y \in \mathbf{R}$, 都有 $g(\omega, t, y, 0) = 0$.

(F'). $P - a.s.$, $\forall t \in [0, T]$, 函数 $g(\omega, t, y, z)$ 不依赖于 y .

在已有的很多结果中, 还需要下面的假设:

(G'). $P - a.s.$, 对任意的 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 函数 $g(\omega, t, y, z)$ 都关于 t 连续。

注 1.1.2 : $(A') \iff (A) + (G')$, $(D') \iff (D) + (G')$, $(E') \iff (E) + (G')$, $(F') \iff (F) + (G')$ 。

显然, 本文的假设更加符合 BSDE 理论研究的需要。

二. g -估价的定义与性质

在文献 [1] 中, 彭实戈建立了如下非线性 BSDE 的存在唯一性定理, 为 BSDE 的研究与应用奠定了理论基础。

定理 1.1.1.(存在唯一性定理) 假定 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么对任意的随机变量 $\xi \in L_T^2$, 下面的 BSDE(1.1.1) 在空间 $\mathcal{H}_2 \times \mathcal{H}_2$ 中存在唯一一对解 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 。

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_t^T z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T]. \quad (1.1.1)$$

上面的这对解常称为 BSDE(1.1.1) 的平方可积的适应解, 常记为:

$(y_t^{T, g, \xi}, z_t^{T, g, \xi})_{t \in [0, T]}$ 。这里 g 称为 BSDE (1.1.1) 的生成元, (T, ξ) 称为 BSDE (1.1.1) 的终端条件, (T, g, ξ) 称为 BSDE (1.1.1) 的标准参数。进一步地, 根据该领域中的经典结果, 过程 y_t 还在空间 $\mathcal{S}_2$ 中。

定义 1.1.1. (见 [21]) 设 $t \in [0, T]$, $\xi \in L_t^2$ 。假定 g 满足假设 (A) 和 (B) 且让 $(y_r, z_r)_{r \in [0, t]}$ 是下面 BSDE 的平方可积的适应解:

$$y_r = \xi + \int_r^t g(u, y_u, z_u) du - \int_r^t z_s \cdot dB_s, \quad r \in [0, t]. \quad (1.1.2)$$

则 t 时刻 ξ 的 g - 估价定义为:

$$\varepsilon_{0,t}^g[\xi] := y_0;$$

对 $\forall s \in [0, t]$, t 时刻 ξ 关于 $\mathcal{F}_s$ 的条件 g - 估价定义为:

$$\varepsilon_{s,t}^g[\xi] := y_s.$$

进一步地, 称算子族 $\{\varepsilon_{0,t}^g[\cdot] : L_t^2 \rightarrow \mathbf{R}, t \in [0, T]\}$ 为定义在 $[0, T]$ 上的 $\mathcal{F}_t$ 一致的 g - 估价; 而称算子族 $\{\varepsilon_{s,t}^g[\cdot] : L_t^2 \rightarrow L_s^2, 0 \leq s \leq t \leq T\}$ 为定义在 $[0, T]$ 上的 $\mathcal{F}_t$ 一致的条件 g - 估价系统。

在文献 [21] 中, 作者得到了下面的关于 g - 估价的几条本质性质。

性质 1.1.1. 假定 g 满足假设 (A) 和 (B), $(\varepsilon_{s,t}^g[\cdot])_{0 \leq s \leq t \leq T}$ 为定义在 $[0, T]$ 上的 $\mathcal{F}_t$ 一致的条件 g - 估价系统, 那么, 对任意的 $0 \leq r \leq s \leq t \leq T$ 和任意的 $(\xi, \xi') \in L_t^2 \times L_t^2$, 我们有下面几个关于 g - 估价的本质性质:

(a1) 若 $\xi \geq \xi'$, $P - a.s.$, 则 $\varepsilon_{s,t}^g[\xi] \geq \varepsilon_{s,t}^g[\xi']$, $P - a.s.$ 。

进一步地, 若 $P\{\xi > \xi'\} > 0$, 则 $\varepsilon_{s,t}^g[\xi] > \varepsilon_{s,t}^g[\xi']$, $P - a.s.$ 。

(a2) $\varepsilon_{t,t}^g[\xi] = \xi$, $P - a.s.$;

(a3) $\varepsilon_{r,s}^g[\varepsilon_{s,t}^g[\xi]] = \varepsilon_{r,t}^g[\xi]$, $P - a.s.$;

(a4) $\forall A \in \mathcal{F}_s$, $1_A \varepsilon_{s,t}^g[\xi] = 1_A \varepsilon_{s,t}^g[1_A \xi]$, $P - a.s.$ 。

条件 (a4) 等价于下面的条件 (a4'):

(a4') $\forall A \in \mathcal{F}_s$, $\varepsilon_{s,t}^g[1_A \xi + 1_{A^c} \xi'] = 1_A \varepsilon_{s,t}^g[\xi] + 1_{A^c} \varepsilon_{s,t}^g[\xi']$, $P - a.s.$ 。

下面的比较定理是 BSDE 理论的最伟大的成就之一, 读者能够在文献 [5] 或文献 [6] 中找到它的证明。

定理 1.1.2.(比较定理) 假定 g 和 g' 都满足假设 (A) 和 (B), $(\xi_1, \xi_2) \in L_T^2 \times L_T^2$ 。并且假定 $(y_u, z_u)_{u \in [0, T]}$ 和 $(y'_u, z'_u)_{u \in [0, T]}$ 分别是 BSDE(1.1.1) 和下面的 BSDE 的平方可积的适应解:

$$y_u = \xi' + \int_u^T g'(s, y_s, z_s) ds - \int_u^T z_s \cdot dB_s, \quad u \in [0, T].$$

如果 $P - a.s.$, $\xi \geq \xi'$ 且 $a.s., a.e.$, $g(s, y'_s, z'_s) \geq g'(s, y'_s, z'_s)$, 那么, 对 $\forall t \in [0, T]$, 有

$$P - a.s., \quad y_t \geq y'_t.$$

下面的定理 1.1.3 称为 BSDE 的解对终值的连续依赖性质, 该性质说明: 条件 g - 估价系统 $\varepsilon_{s,t}^g[\cdot]$ ($0 \leq s \leq t \leq T$) 是从空间 L_t^2 到空间 L_s^2 的一个连续映射, 读者能够在文献 [4] 或 [5] 中看到这个定理的证明。

定理 1.1.3.(连续依赖性质) 假定 g 满足假设 (A) 和 (B), $(\xi, \xi^*) \in L_T^2 \times L_T^2$ 。并且假定 $(y_u, z_u)_{u \in [0, T]}$ 和 $(y_u^*, z_u^*)_{u \in [0, T]}$ 分别是 BSDE (1.1.1) 和下面的 BSDE 的平方可积的适应解:

$$y_u = \xi^* + \int_u^T g(s, y_s, z_s) ds - \int_u^T z_s \cdot dB_s, \quad u \in [0, T].$$

那么, 必然存在一个正常数 K 使得

$$\mathbf{E} \sup_{s \in [0, T]} |y_s - y_s^*|^2 + \mathbf{E} \int_0^T |z_s - z_s^*|^2 ds \leq K \mathbf{E} |\xi - \xi^*|^2.$$

进一步地, 如果生成元 g 还满足假设 (D) 或 (F), 我们还有下面的几个结果。

定理 1.1.4. (见 [5]) 假定生成元 g 满足假设 (A)、(B) 和 (F), 则对 $\forall 0 \leq s \leq t \leq T$ 和 $\forall (X, \eta) \in L_t^2 \times L_s^2$, 有

$$\varepsilon_{s,t}^g[X + \eta] = \varepsilon_{s,t}^g[X] + \eta, \quad P - a.s..$$

定理 1.1.5. (见 [14]) 假定 g 满足假设 (A) 和 (D)。若 $0 \leq s \leq t \leq T$ 且 $\xi \in L_t^2$, 则 $\varepsilon_{s,t}^g[\xi]$ 就是 L_s^2 中唯一满足下面条件的随机变量 η ;

$$\varepsilon_{0,t}^g[\xi 1_A] = \varepsilon_{0,s}^g[\eta 1_A], \quad \forall A \in \mathcal{F}_s$$

性质 1.1.2.(见 [20]) 假定 g 满足假设 (A) 和 (D), 则有

$$(\mathbf{a4}'') \quad \forall A \in \mathcal{F}_s, \quad \varepsilon_{s,t}^g[1_A \xi] = 1_A \varepsilon_{s,t}^g[\xi], \quad P - a.s..$$

注 1.1.3: 显然 $(\mathbf{a4}'')$ 能够推出 $(\mathbf{a4})$, 但反之却不成立。

§1.2 g - 期望与条件 g - 期望

在文献 [2] 和 [3] 中, 当 BSDE 的生成元 g 满足条件 (A) 和 (E) 时, 彭实戈引入了 g - 期望和条件 g - 期望的概念。自从 g - 期望和条件 g - 期望的概念提出

以来, 国内外的众多学者研究了它们的众多性质, 这里选择其中的一些罗列在下面。

需要说明的是, 在本节中, 我们总是假定生成元 g 满足条件 (A) 和 (E), 并且总是假定 $(y_t^{T,g,\xi}, z_t^{T,g,\xi})_{t \in [0,T]}$ 为 BSDE(1.1.1) 的平方可积的适应解。

定义 1.2.1. (见 [2]) g -期望 $\varepsilon_g[\cdot] : L_T^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 定义为

$$\varepsilon_g[\xi] := \varepsilon_{0,T}^g[\xi] = y_0^{T,g,\xi}.$$

定义 1.2.2. (见 [2]) 对每一个 $t \in [0, T]$, $\xi \in L_T^2$ 关于 $\mathcal{F}_t$ 的条件 g -期望定义为

$$\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t] := \varepsilon_{t,T}^g[\xi] = y_t^{T,g,\xi}.$$

注 1.2.1. 若 $\xi \in L_T^2$ 且 $t = 0$, 则 $\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_0] = \varepsilon_g[\xi]$ 。

在文献 [2,3,5,11] 中, 读者能够看到下面的关于 g -期望的重要的性质:

性质 1.2.1. 假定生成元 g, g_1, g_2 都满足假设 (A) 和 (E), 那么我们有

(b1) (单调性 1) 若 $(\xi_1, \xi_2) \in L_T^2 \times L_T^2$ 且 $\xi_1 \geq \xi_2$, $P - a.s.$, 则 $\forall t \in [0, T]$,

$$\varepsilon_g[\xi_1|\mathcal{F}_t] \geq \varepsilon_g[\xi_2|\mathcal{F}_t], \quad P - a.s..$$

进一步地, 若 $P\{\xi_1 > \xi_2\} > 0$, 则 $P - a.s.$, $\varepsilon_g[\xi_1|\mathcal{F}_t] > \varepsilon_g[\xi_2|\mathcal{F}_t]$.

(b1') (单调性 2) 若对 $\forall (y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有 $g_1(\cdot, y, z) \geq g_2(\cdot, y, z)$, $a.s., a.e.$, 则对 $\forall t \in [0, T]$ 和 $\xi \in L_T^2$, 有

$$\varepsilon_{g_1}[\xi|\mathcal{F}_t] \geq \varepsilon_{g_2}[\xi|\mathcal{F}_t], \quad P - a.s..$$

(b2) 若对 $t \in [0, T]$, 有 $\eta \in L_t^2$, 则 $\varepsilon_g[\eta|\mathcal{F}_t] = \eta$, $P - a.s.$ 。

(b3) 若 $0 \leq s \leq t \leq T$, 则 $\varepsilon_g[\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]|\mathcal{F}_s] = \varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_s]$, $P - a.s.$ 。

(b4) $\forall A \in \mathcal{F}_t$, $\varepsilon_g[1_A \xi|\mathcal{F}_t] = 1_A \varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]$, $P - a.s.$ 。

(b5) (保常数性) 对 $\forall c \in \mathbf{R}$ 和 $\forall t \in [0, T]$, 有 $P - a.s.$, $\varepsilon_g[c|\mathcal{F}_t] = c$ 。

(b6) 若 $0 \leq s \leq t \leq T$, 且 $\xi \in L_t^2$, 则

$$\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_s] = \varepsilon_{s,T}^g[\xi] = \varepsilon_{s,t}^g[\xi].$$

特别地,

$$\varepsilon_g[\xi] = \varepsilon_{0,T}^g[\xi] = \varepsilon_{0,t}^g[\xi].$$

(b7) 对 $\forall (\xi_1, \xi_2) \in L_T^2$ 和 $\forall t \in [0, T]$, 存在常数 K 使得

$$\mathbf{E}|\varepsilon_g[\xi_1|\mathcal{F}_t] - \varepsilon_g[\xi_2|\mathcal{F}_t]|^2 \leq K\mathbf{E}|\xi_1 - \xi_2|^2.$$

(b8) 若 g 还满足假设 (F) , 则对 $\forall t \in [0, T]$ 和 $\forall (X, \eta) \in L_T^2 \times L_t^2$, 有

$$\varepsilon_g[X + \eta|\mathcal{F}_t] = \varepsilon_g[X|\mathcal{F}_t] + \eta, \quad P - a.s..$$

注 1.2.2. g - 期望上述性质中的 (b1) 到 (b4) 分别对应着 g - 估价性质中的 (a1) 到 (a4) , (b1) 和 (b1') 是定理 1.1.2 的直接推论, (b5) 是 (b2) 的直接推论, (b6) 是 (b2) 和 (b3) 的推论, 而 (b7) 和 (b8) 则分别对应着 g - 估价的定理 1.1.3 和定理 1.1.4 .

定理 1.2.1. (见 [2,5]) 若 $t \in [0, T]$ 且 $\xi \in L_T^2$, 则 $\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]$ 是 L_t^2 中唯一满足下面条件的 η :

$$\varepsilon_g[\xi 1_A] = \varepsilon_g[\eta 1_A], \quad \forall A \in \mathcal{F}_t$$

注 1.2.3. 该定理是定理 1.1.5 的直接推论。

定理 1.2.2. (Girsanov 定理 (1960)) 令 $\{\phi(t), t \in [0, T]\}$ 为取值于 $\mathbf{R}^d$ 的、 $\mathcal{F}_t$ - 适应的、并且满足 $\int_0^T |\phi(t)|^2 dt < +\infty$, $P - a.s.$ 的一过程。定义

$$H(t) := \exp\left\{-\int_0^t \phi(s)dB_s - \frac{1}{2}\int_0^t |\phi(s)|^2 ds\right\}.$$

假定 $\mathbf{E}(H(T)) = 1$, 并且定义

$$P^* := H(T)P; \quad B^*(t) := B(t) + \int_0^t \phi(s)ds, \quad t \in [0, T].$$

则 $B^*(t)$ 为 P^* 下的布朗运动。我们称 P^* 为 P 的等价鞅测度。

注 1.2.4. 当 $g \equiv 0$ 时, g - 期望就是经典的数学期望; 可以看出, g - 期望实际上是经典的数学期望的推广, 它保持了经典的数学期望的除了线性性之外的所有本质特性。同时, 非线性 g - 期望也可以认为是 Girsanov 变换的非线性推广。

第二章 g - 估价的收敛定理

在本章中, 我们总是假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 且用 $(\varepsilon_{s,t}^g[\cdot])_{0 \leq s \leq t \leq T}$ 表示定义在 $[0, T]$ 上的 $\mathcal{F}_t$ 一致的条件 g - 估价系统。

§2.1 问题的提出

根据 BSDE 解对参数的连续依赖性定理(定理 1.1.3), 我们知道: 若 $(\xi_n, \xi) \in L_T^2 \times L_T^2$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}|\xi_n - \xi|^2 = 0$, 则对任意固定的 $t \in [0, T]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}|\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] - \varepsilon_{t,T}^g[\xi]|^2 = 0$, 即如果 $(L^2) \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi$, 则 $(L^2) \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 成立, 这说明: 对任意固定的 $t \in [0, T]$, 算子 $\varepsilon_{t,T}^g[\cdot] : L_T^2 \rightarrow L_t^2$ 在 L^2 意义下是连续的。

进一步的根据定理 1.1.3 可知, 如果有 $(L^2) \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi$, 那么对任意固定的 $t \in [0, T]$, 必然存在随机变量序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]\}$ 的某一个子序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_{n_k}]\}$ 几乎处处收敛于 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$, 但是序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]\}$ 自身却不一定几乎处处收敛于 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 。

那么, 如果把原来的条件 $(L^2) \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi$ 改为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi, P - a.s.$, 序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]\}$ 是否就几乎处处收敛于 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 了呢? 也就是说, 对任意固定的 $t \in [0, T]$, 算子 $\varepsilon_{t,T}^g[\cdot]$ 在几乎处处意义下是否就连续了呢? 显然这是不对的, 因为随机变量 ξ 可能不平方可积, 因而此时 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 根本就没有定义。

更进一步地, 如果再加上 " $\mathbf{E}\xi^2 < +\infty$ 或 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 有意义" 这一条件, 序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]\}$ 在几乎处处意义下仍然有可能不收敛于 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$, 请看下面的例子:

例 2.1.1 设 $\Omega = (0, 1)$, $\mathcal{F}$ 为 $(0, 1)$ 的所有 Borel 子集全体构成的集合, P 为通常的 Lebesgue 测度, 则 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 构成完备的概率空间。在该概率空间上定义随机变量列 $\xi_n = n \cdot 1_{0 < \omega < \frac{1}{n}} (n \in \mathbf{N})$ 和随机变量 $\xi \equiv 0$, 我们再进行进一步地假定 BSDE (1.1.1) 的生成元 $g \equiv 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi, P - a.s.$ 且 $\mathbf{E}\xi^2 < +\infty$, $\varepsilon_{0,T}^g[\xi_n] = \mathbf{E}\xi_n = 1$, $\varepsilon_{0,T}^g[\xi] = \mathbf{E}\xi = 0$, 但是

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{0,T}^g[\xi_n] \neq \varepsilon_{0,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n] = \varepsilon_{0,T}^g[\xi] = 0, P - a.s.,$$

这表明: 对任意固定的 $t \in [0, T]$, 仅根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi, P - a.s.$ 和 $\mathbf{E}\xi^2 < +\infty$ 这两个条件, 并不能导出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\xi], P - a.s.$, 即并不能导出 $\varepsilon_{t,T}^g[\cdot]$ 在几乎处处意义下连续。

那么, 到底在怎样的条件下算子 $\varepsilon_{t,T}^g[\cdot]$ 才在几乎处处意义下连续呢? 这就

是本章要探讨的问题。

§2.2 主要定理及证明

为了保证算子 $\varepsilon_{t,T}^g[\cdot]$ 有意义, 以下的研究都是在空间 L_T^2 上展开的。

引理 2.2.1 (Levi 引理) 设 $\xi_n \in L_T^2$, $n \in \mathbf{N}$, $\mathbf{E}\xi^2 < +\infty$, 若 $\xi_n \uparrow \xi$, $P - a.s.$, 则对 $\forall t \in [0, T]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \uparrow \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\xi], \quad P - a.s.;$$

若 $\xi_n \downarrow \xi$, $P - a.s.$, 则对 $\forall t \in [0, T]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \downarrow \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\xi], \quad P - a.s..$$

证明: 对任意固定的 $t \in [0, T]$, 根据 $\xi_n \in L_T^2$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \uparrow \xi_n = \xi$, $P - a.s.$ 可知:

$$\xi \in \mathcal{F}_T \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} (\xi_n - \xi)^2 = 0, \quad P - a.s.,$$

再由 $\mathbf{E}\xi^2 < +\infty$ 知: $\xi \in L_T^2$, 于是 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]$ 和 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 都有定义。

因为 $\xi_n \uparrow \xi$, $P - a.s.$, 故由 (a1) 可知:

$$\uparrow \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] \leq \varepsilon_{t,T}^g[\xi], \quad P - a.s.,$$

根据 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]$ 平方可积可知其必几乎处处有限, 因而随机变量序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]\}$ 在几乎处处意义下点点递增且有上界, 于是根据单调递增且有上界的序列必有极限可知: 序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]\}$ 在几乎处处意义下的极限必存在。

接下来, 因为

$$(\xi_n - \xi)^2 \leq (\xi_1 - \xi)^2 \leq (\xi_1^2 + \xi^2) \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, P),$$

所以由 Lebesgue 控制收敛定理可得: $(L^2) \lim_{n \rightarrow \infty} (\xi_n - \xi)^2 = 0$, 根据算子 $\varepsilon_{t,T}^g[\cdot]$ 在 L^2 意义下的连续性可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}|\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] - \varepsilon_{t,T}^g[\xi]|^2 = 0,$$

于是根据矩收敛与几乎处处收敛的关系可知: 一定存在随机变量序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]\}$ 的某个子序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_{n_k}]\}$ 几乎处处收敛于 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$, 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_{t,T}^g[\xi_{n_k}] = \varepsilon_{t,T}^g[\xi], \quad P - a.s..$$

综上可知, 对任意固定的 $t \in [0, T]$, 序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]\}$ 在几乎处处意义下的极限一定为 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$, 即对 $\forall t \in [0, T]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \uparrow \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\xi], \quad P - a.s.,$$

也即结论成立。

类似地可证递减的情况。

注 2.2.1 与经典数学期望的 Levi 引理不同, 这里条件 $\xi_n \in L_T^2$, $\mathbf{E}\xi^2 < +\infty$ 不可缺少。因为只有这样才能保证 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]$ 和 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 都有定义。请看下面的反例:

例 2.2.1 设 $\Omega = (0, 1)$, $\mathcal{F}$ 为 $(0, 1)$ 的所有 Borel 子集全体构成的集合, P 为通常的 Lebesgue 测度, 则 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 构成完备的概率空间。在该概率空间上定义随机变量列 $\xi_n = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot 1_{\frac{1}{n} < x < 1}$ ($n \in \mathbf{N}$) 和随机变量 $\xi = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 则 $\xi_n \uparrow \xi$, $P - a.s.$ 且 $\xi_n \in L_T^2$ ($n \in \mathbf{N}$), 但是

$$\mathbf{E}\xi^2 = \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx = +\infty,$$

故 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 没有定义。

引理 2.2.2 (Fatou 引理) $\xi_n \in L_T^2$, $n \in \mathbf{N}$, $\mathbf{E}\eta^2 < +\infty$ 且 $\mathbf{E}\zeta^2 < +\infty$, 若 $\xi_n \geq \zeta$, $P - a.s.$, 且 $\mathbf{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n)^2 < +\infty$, 则对 $\forall t \in [0, T]$, 有

$$\varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n], \quad P - a.s.;$$

若 $\xi_n \leq \eta$, $P - a.s.$, 且 $\mathbf{E}(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} \xi_n)^2 < +\infty$, 则对 $\forall t \in [0, T]$, 有

$$\varepsilon_{t,T}^g[\overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} \xi_n] \geq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n], \quad P - a.s..$$

证明: 对任意固定的 $t \in [0, T]$, 因 $\xi_n \in L_T^2$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \in \mathcal{F}_T$, 则由条件可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \in L_T^2,$$

因而 $\varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n]$ 有定义; 记 $Y_n = \inf_{k \geq n} \xi_k$, 则 $Y_n \in \mathcal{F}_T$, 且 $\zeta \geq Y_n \uparrow \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n$, $P - a.s.$, 故

$$\mathbf{E}Y_n^2 \leq \max \left\{ \mathbf{E}\zeta^2, \mathbf{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n)^2 \right\} \leq +\infty,$$

因而 $Y_n \in L_T^2$ ，即 $\varepsilon_{t,T}^g[Y_n]$ 有定义。

因为 $Y_n \leq \xi_n$, $P - a.s.$ ，所以由 (a1) 可知: $\varepsilon_{t,T}^g[Y_n] \leq \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]$, $P - a.s.$ ，我们运用引理 2.2.1，对 $\forall t \in [0, T]$ ，有

$$\varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{t,T}^g[Y_n] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n], \quad P - a.s.,$$

即结论成立。

同样可得关于上极限的不等式。

注 2.2.2 定理中的条件 $\mathbf{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n)^2 < +\infty$ 和 $\mathbf{E}(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n})^2 < +\infty$ 必不可少，目的是为了保证 $\varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n]$ 及 $\varepsilon_{t,T}^g[\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n}]$ 都有意义。

定理 2.2.1 (Lebesgue 控制收敛定理) 设 $\xi_n \in L_T^2$ ， $n \in \mathbf{N}$ ，且 $|\xi_n| \leq \eta$, $P - a.s.$ ， $\mathbf{E}\eta^2 < +\infty$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi$, $P - a.s.$ ，则对 $\forall t \in [0, T]$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\xi], \quad P - a.s..$$

证明: 对任意固定的 $t \in [0, T]$ ，由 $\xi_n \in L_T^2$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi$, $P - a.s.$ 可知: $\xi \in \mathcal{F}_T$ ，再由 $|\xi_n| \leq \eta$, $P - a.s.$ 知: $|\xi| \leq \eta$, $P - a.s.$ ，则有 $\xi \in L_T^2$ ，即 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 有定义。注意到序列 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 满足引理 2.2.2 的所有条件 (取 $\zeta = -\eta$)，故运用引理 2.2.2 可得:

$$\varepsilon_{t,T}^g[\xi] = \varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]} \leq \varepsilon_{t,T}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\xi], \quad P - a.s.;$$

又由 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi] \in L_t^2$ 可知:

$$\varepsilon_{t,T}^g[\xi] < +\infty, \quad P - a.s.,$$

因而序列 $\{\varepsilon_{t,T}^g[\xi_n]\}$ 在几乎处处意义下的极限存在且对 $\forall t \in [0, T]$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{t,T}^g[\xi_n] = \varepsilon_{t,T}^g[\xi], \quad P - a.s..$$

注 2.2.3 在本论文的后面两章中，要多次用到本定理。

§2.3 结论

通过前面的分析和证明，我们可以清楚的看到：如果倒向随机微分方程的终值随机变量序列被一个平方可积的随机变量控制，那么它的解在几乎处处

意义下对终值是具有连续依赖性质的。也就是说，在一定的条件下，如果 $\mathcal{F}_T$ 可测的两个随机变量 ξ 和 ξ' 充分接近，那么对任意的 $t \in [0, T]$ ， $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 和 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi']$ 也必然充分接近。这一点在经济上有着明显且重要的实际意义，那就是说：在一定的条件下，投资者要想尽可能地达到或接近 T 时刻的最终目标 ξ ，那么他在任意的时刻 $t \in [0, T]$ ，都必须尽可能地达到或接近中间目标 $\varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 。

进一步地，由算子 $\varepsilon_{t,T}^g[\cdot]$ ($t \in [0, T]$) 的 Levi 引理、Fatou 引理和 Lebesgue 控制收敛定理的证明过程可知，算子 $\varepsilon_{s,t}^g[\cdot]$ ($0 \leq s \leq t \leq T$) 的 Levi 引理、Fatou 引理和 Lebesgue 控制收敛定理也同样成立。因此我们得到下面的结论：在适当条件下，几乎处处意义下 g - 估价 $\varepsilon_{s,t}^g[\cdot]$ 是一个连续算子。

最后，值得一提的是：由文献 [2]、[3] 可知， g - 期望算子和他们研究的非线性期望算子都可以看成是以某个满足条件 (A) 和 (B) 的函数 g 为生成元的 BSDE(1.1) 的解估价算子，因而根据本文的结论可知，他们讨论的 g 期望和一般的非线性期望具有和经典数学期望完全类似的收敛定理。

第三章 BSDE 生成元 g 与条件 g - 估价系统的关系

在文献 [11] 中, 作者在关于生成元 g 的两个附加条件下, 建立了条件 g - 估价系统和倒向随机微分方程的生成元 g 之间的一个关系。确切的说, 作者得到了下面的重要结果 (见文献 [11] 中的性质 2.3)。

命题 3.0.1. 如果生成元 g 满足假设 (A')、(C) 和 (G'), 则对每一组 $(t, y, z) \in [0, T) \times \mathbf{R}^{1+d}$, 有:

$$L^2 - \lim_{n \rightarrow \infty} n \{ \varepsilon_{t, t+1/n}^g [y + z \cdot (B_{t+1/n} - B_t)] - y \} = g(t, y, z).$$

进一步地, 在文献 [17,18] 中, 作者又得到了下面的三个结果, 同样是在某些附加条件下, 给出了条件 g - 估价系统和倒向随机微分方程的生成元 g 之间的关系。

命题 3.0.2.(见 [17] 中的定理 2.3) 如果生成元 g 满足假设 (A') 和 (B), $1 \leq p \leq 2$, 那么对每一组 $(t, y, z) \in [0, T) \times \mathbf{R}^{1+d}$, 下面的两个陈述等价:

- 1) $L^p - \lim_{n \rightarrow \infty} n \{ \varepsilon_{t, t+1/n}^g [y + z \cdot (B_{t+1/n} - B_t)] - y \} = g(t, y, z).$
- 2) $L^p - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}[n \int_t^{t+1/n} g(s, y, z) ds | \mathcal{F}_t] = g(t, y, z).$

命题 3.0.3.(见 [17] 中的定理 2.4) 如果 g 是一个确定性的生成元并且满足假设 (A') 和 (B), 那么对每一组 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \{ \varepsilon_{t, t+1/n}^g [y + z \cdot (B_{t+1/n} - B_t)] - y \} = g(t, y, z), \quad a.e., dt;$$

进一步地, 如果 g 还满足假设 (E'), 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \{ \varepsilon_g [y + z \cdot (B_{t+1/n} - B_t)] - y \} = g(t, y, z), \quad a.e., dt.$$

命题 3.0.4.(见 [18] 中的定理 2.3) 如果生成元 g 满足假设 (A')、(B) 和 (G'), 并且假定 g 局部均方有界, 即对任意的 $t \in [0, T)$, 存在正常数 K_t 使得: 当 n 充分大时有,

$$\mathbf{E} \left[n \int_t^{t+1/n} |g(s, 0, 0)|^2 ds \right] < K_t,$$

那么对每一组 $(t, y, z) \in [0, T) \times \mathbf{R}^{1+d}$, 有:

$$L^1 - \lim_{n \rightarrow \infty} n\{\varepsilon_{t, t+1/n}^g [y + z \cdot (B_{t+1/n} - B_t)] - y\} = g(t, y, z).$$

在研究“有关 BSDEs 的反问题”(即通过 BSDEs 的解来研究其生成元性质的问题)的时候,这几个命题一直发挥着重要的作用。例如,在文献 [11-13,18] 中,作者利用这个结果分别在特定的条件下证明了 BSDEs 的几个反比较定理;再如在文献 [15,16] 中,根据这些结果,作者各自证明了一个 BSDE 生成元的唯一性定理;最后在文献 [7-10] 中,利用这个结果,作者在一些限定条件下,讨论了关于 g -期望的 Jensen 不等式在一般意义下成立的充分必要条件。从这些例子我们不难看出这些结果的广泛应用。

我们知道由彭实戈引入的倒向随机微分方程的存在唯一性定理对生成元的要求仅仅为 (A) 和 (B),因而前面的几个命题的条件有点太强了(都有附加条件),因此应用范围也受到了很大的限制。这就提出一个自然的问题:仅在最基本的条件 (A) 和 (B) 下,我们能不能得到条件 g -估价系统与倒向随机微分方程生成元 g 之间的一个一般的关系?

在本章中,我们找到了这个一般的关系(BSDEs 生成元的表示定理 3.1.1)。在此基础上,我们进一步地研究了它们之间的一些具体的等价关系,如 BSDEs 生成元 g 的(上,下,正)齐次性、(上,下)可加性、线性性以及凹凸性、奇偶性、保零性、保常数及不依赖于 y 等等分别等价于条件 g -估价系统的对应的性质,同时利用这个一般的关系,我们也研究了 BSDEs 的反比较定理和关于 BSDEs 生成元的唯一性定理。

§3.1 生成元 g 与 g -估价之间的一般关系

下面的命题 3.1.1 来自文献 [11] 中的性质 2.2,它在本节主要结果(定理 3.1.1)的证明中起着重要的作用。

命题 3.1.1. 假定 g 满足假设 (A) 和 (B),并且 $\xi \in L_T^2$ 。如果过程 $(y_t, z_t)_{t \in [0, T]}$ 是 BSDE (1.1.1) 的平方可积的适应解,那么对每一个 $t \in [0, T]$, 我们有:

$$\begin{aligned} & \mathbf{E} \left[\sup_{t \leq s \leq T} (e^{\beta s} |y_s|^2) + \int_t^T e^{\beta s} |z_s|^2 ds \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & \leq C \mathbf{E} \left[e^{\beta T} |\xi|^2 + \left(\int_t^T e^{(\beta/2)s} |g(s, 0, 0)| ds \right)^2 \middle| \mathcal{F}_t \right], \end{aligned}$$

这里 $\beta = 2(\mu + \mu^2)$, C 是一个固定的常数。

为了证明定理 3.1.1, 我们首先给出两个引理和两个性质。

引理 3.1.1. 如果 $\int_0^T f(t)dt < +\infty$, 那么我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{T-1/n} \int_t^{t+1/n} f(s)ds \, dt = \int_0^T f(t)dt.$$

证明: 令

$$F(t) = \int_0^t f(s)ds, \quad t \in [0, T],$$

那么, 我们有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{T-1/n} \int_t^{t+1/n} f(s)ds \, dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{T-1/n} [F(t+1/n) - F(t)]dt \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_0^{T-\varepsilon} F(t+\varepsilon)dt - \int_0^{T-\varepsilon} F(t)dt}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_\varepsilon^T F(s)ds - \int_0^{T-\varepsilon} F(s)ds}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [-F(\varepsilon) + F(T-\varepsilon)] = F(T). \end{aligned}$$

证明完成。

性质 3.1.1. 设生成元 g 满足 (A) 和 (B), 那么对每一对 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \int_{T-1/n}^T |g(t, y, z)|^2 dt = 0. \quad (3.1.1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \int_{T-1/n}^T n \int_t^T |g(s, y, z)|^2 ds \, dt = 0. \quad (3.1.2)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} \int_t^{t+1/n} |g(s, y, z)|^2 ds \, dt = 0, \quad (3.1.3)$$

且对每一对 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$ 和每一个 $p \in [1, 2)$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} \left| n \int_t^{t+1/n} [g(s, y, z) - g(t, y, z)]ds \right|^p dt = 0. \quad (3.1.4)$$

进一步地, 如果生成元 g 满足 (A) 和 (C), 那么我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} \left| n \int_t^{t+1/n} [g(s, y, z) - g(t, y, z)]ds \right|^2 dt = 0. \quad (3.1.5)$$

证明: 对给定的 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 根据 (A) 和 (B), 我们能得到:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \int_0^T |g(t, y, z)|^2 dt &\leq 2\mathbf{E} \int_0^T [|g(t, y, z) - g(t, 0, 0)|^2 + |g(t, 0, 0)|^2] dt \\ &\leq 2\mu^2(|y| + |z|)^2 T + 2\mathbf{E} \int_0^T |g(t, 0, 0)|^2 dt < +\infty. \end{aligned} \quad (3.1.6)$$

这样立即得到 (3.1.1)。进一步地, 通过富比尼定理, 我们也能得到:

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \int_{T-1/n}^T n \int_t^T |g(s, y, z)|^2 ds dt \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\int_{T-\varepsilon}^T \mathbf{E} \int_t^T |g(s, y, z)|^2 ds dt}{\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathbf{E} \int_{T-\varepsilon}^T |g(s, y, z)|^2 ds = 0. \end{aligned}$$

因此 (3.1.2) 式也是正确的。下面, 令 $f(t) = \mathbf{E}|g(t, y, z)|^2$, 从 (3.1.6) 式, 有 $\int_0^T f(t) dt < +\infty$, 那么根据引理 3.1.1, 结合富比尼定理, 我们能得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} \int_t^{t+1/n} |g(s, y, z)|^2 ds dt = \mathbf{E} \int_0^T |g(t, y, z)|^2 dt. \quad (3.1.7)$$

这样根据 (3.1.6) 和 (3.1.7) 两式, 我们立即得到 (3.1.3) 式。

下面证明 (3.1.4) 式成立。对每一个整数 $n > 1/T$, 我们令

$$h_n(w, t) = \begin{cases} \left| n \int_t^{t+1/n} [g(s, y, z) - g(t, y, z)] ds \right|, & (\omega, t) \in \Omega \times [0, T - 1/n]. \\ 0, & (\omega, t) \in \Omega \times [T - 1/n, T]. \end{cases}$$

因为 $\int_0^T g(s, y, z) ds < +\infty$, $P - a.s.$, 那么, 在 $\Omega \times [0, T]$ 中, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(\omega, t) = 0, \quad a.s., a.e.. \quad (3.1.8)$$

根据 Hölder 不等式, 我们能得到:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \int_0^T |h_n(\omega, t)|^2 dt &= \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} \left| n \int_t^{t+1/n} [g(s, y, z) - g(t, y, z)] ds \right|^2 dt \\ &\leq \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} n \int_t^{t+1/n} |g(s, y, z) - g(t, y, z)|^2 ds dt \\ &\leq 2n \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} \int_t^{t+1/n} |g(s, y, z)|^2 ds dt + 2\mathbf{E} \int_0^T |g(t, y, z)|^2 dt. \end{aligned}$$

这样根据 (3.1.7) 式, 我们知道一定存在一个正数 M 使得

$$\sup_{n > 1/T} \mathbf{E} \int_0^T |h_n(\omega, t)|^2 ds dt < M. \quad (3.1.9)$$

结合 (3.1.8) 式和 (3.1.9) 式, 我们能导出, 对每一个 $p \in [1, 2)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \int_0^T |h_n(\omega, t)|^p dt = 0,$$

这就是 (3.1.4) 式。

最后证明 (3.1.5) 式成立。根据 Hölder 不等式和条件 (A), 我们有: 在 $\Omega \times [0, T]$ 中,

$$\begin{aligned} |h_n(\omega, t)|^2 &\leq n \int_t^{t+1/n} |g(s, y, z) - g(t, y, z)|^2 ds \\ &\leq 2 \sup_{0 \leq t \leq T} |g(t, y, z)|^2 \leq 4 \sup_{0 \leq t \leq T} \{|g(t, y, z) - g(t, 0, 0)|^2 + |g(t, 0, 0)|^2\} \\ &\leq 4\mu^2(|y| + |z|)^2 + 8 \sup_{0 \leq t \leq T} |g(t, 0, 0)|^2. \end{aligned} \quad (3.1.10)$$

结合 (3.1.8) 式和 (3.1.10) 式, 考虑到条件 (C), 根据经典的 Lebesgue 控制收敛定理, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \int_0^T |h_n(\omega, t)|^2 dt = 0,$$

这就是 (3.1.5) 式。证明完成。

引理 3.1.2. 设生成元 g 满足假设 (A) 和 (B)。设 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, $0 \leq t \leq r \leq T$, 并且 $(y_s, z_s)_{s \in [t, r]}$ 是下面的 BSDE 的平方可积的适应解:

$$y_s = y + z \cdot (B_r - B_t) + \int_s^r g(u, y_u, z_u) du - \int_s^r z_u \cdot dB_u, \quad s \in [t, r], \quad (3.1.11)$$

那么, 必定存在一个仅仅依赖于 $T, \mu, |z|, d$ 的正常数 M 使得

$$\mathbf{E} \int_t^r |g(s, y_s, z_s) - g(s, y, z)|^2 ds \leq M(r-t)^2 + M(r-t) \mathbf{E} \int_t^r |g(s, y, z)|^2 ds. \quad (3.1.12)$$

证明: 令

$$\tilde{y}_s = y_s - y - z \cdot (B_s - B_t), \quad \tilde{z}_s = z_s - z, \quad s \in [t, r],$$

那么从 (A) , 我们有:

$$\begin{aligned}
& \mathbf{E} \int_t^r |g(s, y_s, z_s) - g(s, y, z)|^2 ds \\
& \leq 2\mu^2 \mathbf{E} \int_t^r |y_s - y|^2 + |z_s - z|^2 ds \\
& \leq 4\mu^2 \mathbf{E} \int_t^r |\tilde{y}_s|^2 + |\tilde{z}_s|^2 ds + 4\mu^2 \mathbf{E} \int_t^r |z \cdot (B_s - B_t)|^2 ds.
\end{aligned} \tag{3.1.13}$$

根据 (3.1.11) 式, 我们有

$$\tilde{y}_s = \int_s^r g(u, \tilde{y}_u + y + z \cdot (B_u - B_t), \tilde{z}_u + z) du - \int_s^r \tilde{z}_u \cdot dB_u, \quad s \in [t, r].$$

利用命题 3.1.1 和 Hölder 不等式, 考虑到 (A) , 我们能导出, 一定存在一个常数 C 使得

$$\begin{aligned}
& \mathbf{E} \int_t^r |\tilde{y}_s|^2 + |\tilde{z}_s|^2 ds \leq C \mathbf{E} [\int_t^r |g(s, y + z \cdot (B_s - B_t), z)| ds]^2 \\
& \leq C(r-t) \mathbf{E} \int_t^r |g(s, y + z \cdot (B_s - B_t), z)|^2 ds \\
& \leq 2C(r-t) \mathbf{E} \int_t^r [|g(s, y + z \cdot (B_s - B_t), z) - g(s, y, z)|^2 + |g(s, y, z)|^2] ds \\
& \leq 2CTE \int_t^r \mu^2 |z \cdot (B_s - B_t)|^2 ds + 2C(r-t) \mathbf{E} \int_t^r |g(s, y, z)|^2 ds.
\end{aligned}$$

因为 $(B_t)_{t \geq 0}$ 是一个标准的 d - 维 Brown 运动, 由富比尼定理得

$$\mathbf{E} \int_t^r |z \cdot (B_s - B_t)|^2 ds = |z|^2 \int_t^r \mathbf{E} |(B_s - B_t)|^2 ds = |z|^2 d \int_t^r (s-t) ds = \frac{|z|^2 (r-t)^2 d}{2}.$$

这样回到 (3.1.13) 式, 我们知道

$$\begin{aligned}
& \mathbf{E} \int_t^r |g(s, y_s, z_s) - g(s, y, z)|^2 ds \\
& \leq 4\mu^2 [2CT\mu^2 + 1] \frac{|z|^2 d}{2} (r-t)^2 + 8C\mu^2 (r-t) \mathbf{E} \int_t^r |g(s, y, z)|^2 ds.
\end{aligned}$$

选择 $M = \max\{2\mu^2(2CT\mu^2 + 1)|z|^2 d, 8C\mu^2\}$, 那么我们知道 (3.1.12) 式成立。

为了记号的简便, 在本文的剩余部分中, 我们使用如下的记号: $t_n = (t + 1/n) \wedge T$; $t_{n_k} = (t + 1/n_k) \wedge T$.

性质 3.1.2. 设生成元 g 满足 (A) 和 (B) , 那么, 对每一对 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left\| \varepsilon_{t, t_n}^g [y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y - \mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} g(s, y, z) ds | \mathcal{F}_t \right] \right\|_2 = 0. \tag{3.1.14}$$

证明: 给定 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 让 $n > 1/T$. 对每一个 $t \in [0, T - 1/n]$, 我们定义下面的 BSDE 的平方可积的适应解为 $(y_{s,t,n}, z_{s,t,n})_{s \in [t, t+1/n]}$.

$$y_s = y + z \cdot (B_{t+1/n} - B_t) + \int_s^{t+1/n} g(u, y_u, z_u) du - \int_s^{t+1/n} z_u \cdot dB_u, \quad s \in [t, t+1/n],$$

两边取条件期望, 我们得到: 对每一个 $t \in [0, T - 1/n]$, 有

$$\varepsilon_{t,t+1/n}^g[y + z \cdot (B_{t+1/n} - B_t)] - y = \mathbf{E}\left[\int_t^{t+1/n} g(s, y_{s,t,n}, z_{s,t,n}) ds \mid \mathcal{F}_t\right].$$

对每一个 $t \in [T - 1/n, T]$, 我们定义下面的 BSDE 的平方可积的适应解为 $(y_{s,t}^*, z_{s,t}^*)_{s \in [t, T]}$.

$$y_s = y + z \cdot (B_T - B_t) + \int_s^T g(u, y_u, z_u) du - \int_s^T z_u \cdot dB_u, \quad s \in [t, T].$$

两边取条件期望, 我们得到: 对每一个 $t \in [T - 1/n, T]$, 有

$$\varepsilon_{t,T}^g[y + z \cdot (B_T - B_t)] - y = \mathbf{E}\left[\int_t^T g(s, y_{s,t}^*, z_{s,t}^*) ds \mid \mathcal{F}_t\right].$$

这样根据富比尼定理、Jensen 不等式、Hölder 不等式和引理 3.1.2, 我们能推出

$$\begin{aligned} & \mathbf{E} \int_0^T n^2 \left| \varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y - \mathbf{E}\left[\int_t^{t_n} g(s, y, z) ds \mid \mathcal{F}_t\right] \right|^2 dt \\ &= \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} n^2 \left| \mathbf{E}\left[\int_t^{t+1/n} [g(s, y_{s,t,n}, z_{s,t,n}) - g(s, y, z)] ds \mid \mathcal{F}_t\right] \right|^2 dt \\ & \quad + \mathbf{E} \int_{T-1/n}^T n^2 \left| \mathbf{E}\left[\int_t^T [g(s, y_{s,t}^*, z_{s,t}^*) - g(s, y, z)] ds \mid \mathcal{F}_t\right] \right|^2 dt \\ &\leq \int_0^{T-1/n} n^2 \mathbf{E} \left| \int_t^{t+1/n} [g(s, y_{s,t,n}, z_{s,t,n}) - g(s, y, z)] ds \right|^2 dt \\ & \quad + \int_{T-1/n}^T n^2 \mathbf{E} \left| \int_t^T [g(s, y_{s,t}^*, z_{s,t}^*) - g(s, y, z)] ds \right|^2 dt \\ &\leq \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} n \int_t^{t+1/n} |g(s, y_{s,t,n}, z_{s,t,n}) - g(s, y, z)|^2 ds dt \\ & \quad + \mathbf{E} \int_{T-1/n}^T n \int_t^T |g(s, y_{s,t}^*, z_{s,t}^*) - g(s, y, z)|^2 ds dt \\ &\leq \frac{MT}{n} + M \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} \int_t^{t+1/n} |g(s, y, z)|^2 ds dt + \frac{M}{n^2} + M \mathbf{E} \int_{T-1/n}^T \int_t^T |g(s, y, z)|^2 ds dt. \end{aligned}$$

最后, 根据 (3.1.2) 式和 (3.1.3) 式, 我们知道 (3.1.14) 式成立。

下面, 我们提出并且证明本节的主要结果。

定理 3.1.1. (BSDE 生成元的表示定理) 设生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么对每一对 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$ 和每一个 $p \in [1, 2)$, 我们有

$$(\|\cdot\|_p) \lim_{n \rightarrow \infty} n\{\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y\} = g(t, y, z). \quad (3.1.15)$$

进一步地, 对每一对 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 一定存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k\{\varepsilon_{t,t_{n_k}}^g[y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y\} = g(t, y, z), \quad a.s., a.e.. \quad (3.1.16)$$

证明: 对每一个 $p \in [1, 2)$, 从富比尼定理和 Jensen 不等式, 我们得到

$$\begin{aligned} & \left\| n\{\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y\} - g(t, y, z) \right\|_p^p \\ & \leq 2^{p-1} \mathbf{E} \int_0^T \left| n\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - ny - n\mathbf{E}[\int_t^{t_n} g(s, y, z)ds | \mathcal{F}_t] \right|^p dt \\ & \quad + 2^{p-1} \mathbf{E} \int_0^T \left| n\mathbf{E} \left[\int_t^{t_n} g(s, y, z)ds \middle| \mathcal{F}_t \right] - g(t, y, z) \right|^p dt \\ & \leq 2^{p-1} \mathbf{E} \int_0^T \left| n\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - ny - n\mathbf{E}[\int_t^{t_n} g(s, y, z)ds | \mathcal{F}_t] \right|^p dt \\ & \quad + 2^{p-1} \mathbf{E} \int_0^{T-1/n} \left| n \int_t^{t+1/n} [g(s, y, z) - g(t, y, z)]ds \right|^p dt \\ & \quad + 2^{p-1} \mathbf{E} \int_{T-1/n}^T \left| n\mathbf{E} \left[\int_t^T g(s, y, z)ds \middle| \mathcal{F}_t \right] - g(t, y, z) \right|^p dt \end{aligned} \quad (3.1.17)$$

分别根据 (3.1.14) 式和 (3.1.4) 式, 我们能够容易地推出, 当 n 趋向于无穷大时, (3.1.17) 式右边的前两项都趋向于 0。另一方面, 根据富比尼定理, Jensen 不等式和 Hölder 不等式, 我们有

$$\begin{aligned} & \mathbf{E} \int_{T-1/n}^T \left| n\mathbf{E} \left[\int_t^T g(s, y, z)ds \middle| \mathcal{F}_t \right] - g(t, y, z) \right|^2 dt \\ & \leq 2\mathbf{E} \int_{T-1/n}^T \left| n \int_t^T g(s, y, z)ds \right|^2 dt + 2\mathbf{E} \int_{T-1/n}^T |g(t, y, z)|^2 dt \\ & \leq 2\mathbf{E} \int_{T-1/n}^T n \int_t^T |g(s, y, z)|^2 ds dt + 2\mathbf{E} \int_{T-1/n}^T |g(t, y, z)|^2 dt. \end{aligned}$$

这样根据 (3.1.1) 式和 (3.1.2) 式, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E} \int_{T-1/n}^T \left| n\mathbf{E} \left[\int_t^T g(s, y, z)ds \middle| \mathcal{F}_t \right] - g(t, y, z) \right|^2 dt = 0. \quad (3.1.18)$$

因此, 我们能推出: 当 n 趋向于无穷大时, (3.1.17) 式右边的最后一项也趋向于 0。这样我们就完成了 (3.1.15) 式的证明。

最后, 通过几乎处处收敛和矩收敛的关系, 从 (3.1.15) 式不难得知 (3.1.16) 式也是正确的。

注 3.1.1 此定理可以看成命题 3.0.1 的推广形式, 与命题 3.0.1 相比, 该定理不需要上确界条件 (C) 和连续性条件 (G')。

进一步地, 如果生成元 g 满足条件 (A) 和 (C), 我们有下面的更好的结果:

定理 3.1.2. 设生成元 g 满足假设 (A) 和 (C), 那么对每一对 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有

$$(\|\cdot\|_2) \lim_{n \rightarrow \infty} n\{\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y\} = g(t, y, z). \quad (3.1.19)$$

证明: 根据富比尼定理和 Jensen 不等式, 我们有

$$\begin{aligned} & \left\| n\{\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y\} - g(t, y, z) \right\|_2^2 \\ & \leq 2\mathbf{E} \int_0^T \left| n\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - ny - n\mathbf{E}[\int_t^{t_n} g(s, y, z)ds | \mathcal{F}_t] \right|^2 dt \\ & \quad + 2\mathbf{E} \int_0^T \left| n\mathbf{E}[\int_t^{t_n} g(s, y, z)ds | \mathcal{F}_t] - g(t, y, z) \right|^2 dt \\ & \leq 2\mathbf{E} \int_0^T \left| n\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - ny - n\mathbf{E}[\int_t^{t_n} g(s, y, z)ds | \mathcal{F}_t] \right|^2 dt \\ & \quad + 2\mathbf{E} \int_0^{T-1/n} \left| n \int_t^{t+1/n} g(s, y, z)ds - g(t, y, z) \right|^2 dt \\ & \quad + 2\mathbf{E} \int_{T-1/n}^T \left| n\mathbf{E}[\int_t^T g(s, y, z)ds | \mathcal{F}_t] - g(t, y, z) \right|^2 dt \end{aligned} \quad (3.1.20)$$

因为生成元 g 满足条件 (C), 分别根据 (3.1.14)、(3.1.5) 和 (3.1.18) 式, 我们能够容易地推出: 当 n 趋向于无穷大时, (3.1.20) 式右边的每一项都趋向于 0。证明完成。

最后, 根据定理 3.1.2, 考虑到性质 (b6), 我们立即得到关于 g - 期望的下面的结果。

定理 3.1.3. (g - 期望生成元的表示定理) 设生成元 g 满足假设 (A) 和 (E), 那么对每一对 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有

$$(\|\cdot\|_2) \lim_{n \rightarrow \infty} n\{\varepsilon_g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t) | \mathcal{F}_t] - y\} = g(t, y, z). \quad (3.1.21)$$

§3.2 生成元 g 与 g - 估价之间有关线性的等价关系

一. g - 估价与生成元

类似于文献 [9-10] 中的定义, 我们提出下面的定义。

定义 3.2.1. 假定生成元 g 总是满足假设 (A) 和 (B)。我们称 g 是关于 (y, z) 的上齐次 (下齐次、齐次) 生成元, 如果对每一组 $(y, z, \lambda) \in \mathbf{R}^{1+d+1}$, 有

$$g(t, \lambda y, \lambda z) \geq \lambda g(t, y, z), \quad (\leq, =), \quad a.s., a.e.. \quad (3.2.1)$$

我们称 g 是关于 (y, z) 的上可加 (下可加、可加) 生成元, 如果对每一组 $(y_i, z_i) \in \mathbf{R}^{1+d}$ ($i = 1, 2$), 有

$$g(t, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \geq g(t, y_1, z_1) + g(t, y_2, z_2), \quad (\leq, =), \quad a.s., a.e.. \quad (3.2.2)$$

我们称 g 是关于 (y, z) 的正齐次生成元, 如果对每一组 $(y, z, \lambda) \in \mathbf{R}^{1+d} \times \mathbf{R}^+$, 有

$$g(t, \lambda y, \lambda z) = \lambda g(t, y, z), \quad a.s., a.e..$$

我们称 g 是关于 (y, z) 的线性生成元, 如果对每一组 $(y_i, z_i, \lambda_i) \in \mathbf{R}^{1+d+1}$ ($i = 1, 2$), 有

$$g(t, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2, \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2) = \lambda_1 g(t, y_1, z_1) + \lambda_2 g(t, y_2, z_2), \quad a.s., a.e.. \quad (3.2.3)$$

注 3.2.1. g 是关于 (y, z) 的正齐次生成元等价于: 对每一组 $(y, z, \lambda) \in \mathbf{R}^{1+d} \times \mathbf{R}^+$, 有

$$g(t, \lambda y, \lambda z) \geq \lambda g(t, y, z), \quad (\leq), \quad a.s., a.e..$$

g 是关于 (y, z) 的线性生成元等价于: 对每一组 $(y_i, z_i, \lambda_i) \in \mathbf{R}^{1+d+1}$ ($i = 1, 2$),

$$g(t, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2, \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2) \geq \lambda_1 g(t, y_1, z_1) + \lambda_2 g(t, y_2, z_2), \quad (\leq), \quad a.s., a.e..$$

容易证明 g 是关于 (y, z) 的齐次生成元等价于 g 既是关于 (y, z) 的上齐次生成元又是关于 (y, z) 的下齐次生成元, g 是关于 (y, z) 的可加生成元等价于 g 既是关于 (y, z) 的上可加生成元又是关于 (y, z) 的下可加生成元。

考虑到条件 (A)，根据经典的方法可以证明：若 g 是关于 (y, z) 的可加生成元，则 g 一定也是关于 (y, z) 的齐次生成元，因而 g 是关于 (y, z) 的线性生成元等价于 g 是关于 (y, z) 的可加生成元。

如果生成元 g 还满足假设 (E)，那么可以证明， g 是关于 (y, z) 的上可加（下可加、线性）生成元则 g 一定不依赖于 y ，即满足假设 (F)。

对应于生成元，关于条件 g - 估价系统我们也有下面的定义：

定义 3.2.2. 假定生成元 g 总是满足假设 (A) 和 (B)。我们称条件 g - 估价系统是上齐次（下齐次、齐次）的，如果对每一组 $(t, \xi, \lambda) \in [0, T] \times L_t^2 \times \mathbf{R}$ 和每一个 $s \in [0, t]$ ，有

$$\varepsilon_{s,t}^g[\lambda\xi] \geq \lambda\varepsilon_{s,t}^g[\xi], \quad (\leq, =), \quad P - a.s.. \quad (3.2.4)$$

我们称条件 g - 估价系统是上可加（下可加、可加）的，如果对每一组 $(t, \xi_i) \in [0, T] \times L_t^2$ ($i = 1, 2$) 和每一个 $s \in [0, t]$ ，有

$$\varepsilon_{s,t}^g[\xi_1 + \xi_2] \geq \varepsilon_{s,t}^g[\xi_1] + \varepsilon_{s,t}^g[\xi_2], \quad (\leq, =), \quad P - a.s.. \quad (3.2.5)$$

我们称条件 g - 估价系统是正齐次的，如果对每一组 $(t, \xi, \lambda) \in [0, T] \times L_t^2 \times \mathbf{R}^+$ 和每一个 $s \in [0, t]$ ，有

$$\varepsilon_{s,t}^g[\lambda\xi] = \lambda\varepsilon_{s,t}^g[\xi], \quad P - a.s..$$

我们称条件 g - 估价系统是线性的，如果对每一组 $(t, \xi_i, \lambda_i) \in [0, T] \times L_t^2 \times \mathbf{R}$ ($i = 1, 2$) 和每一个 $s \in [0, t]$ ，有

$$\varepsilon_{s,t}^g[\lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2] = \lambda_1\varepsilon_{s,t}^g[\xi_1] + \lambda_2\varepsilon_{s,t}^g[\xi_2], \quad P - a.s.. \quad (3.2.6)$$

注 3.2.2. 条件 g - 估价系统是正齐次的等价于：对每一组 $(t, \xi, \lambda) \in [0, T] \times L_t^2 \times \mathbf{R}^+$ 和每一个 $s \in [0, t]$ ，有

$$\varepsilon_{s,t}^g[\lambda\xi] \geq \lambda\varepsilon_{s,t}^g[\xi], \quad (\leq), \quad P - a.s..$$

条件 g - 估价系统是线性的等价于：对每一组 $(t, \xi_i, \lambda_i) \in [0, T] \times L_t^2 \times \mathbf{R}$ ($i = 1, 2$) 和每一个 $s \in [0, t]$ ，有

$$\varepsilon_{s,t}^g[\lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2] \geq \lambda_1\varepsilon_{s,t}^g[\xi_1] + \lambda_2\varepsilon_{s,t}^g[\xi_2], \quad (\leq), \quad P - a.s..$$

容易证明条件 g - 估价系统是齐次的等价于条件 g - 估价系统既是上齐次的又是下齐次的, 条件 g - 估价系统是可加的等价于条件 g - 估价系统既是上可加的又是下可加的。

考虑到条件 (A), 同样根据经典方法可以证明: 若条件 g - 估价系统是可加的, 则它一定也是齐次的, 因而条件 g - 估价系统是线性的等价于条件 g - 估价系统是可加的。

下面的结果给出了关于 (y, z) 的上齐次 (下齐次、齐次) 生成元的一个重要性质。

性质 3.2.1. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 并且 g 是关于 (y, z) 的上齐次 (下齐次、齐次) 生成元, 那么对每一组 $(t, \xi) \in [0, T] \times L_t^2$ 和每一个 $s \in [0, t]$, 如果 $\eta \in L_s^2$ 且 $\eta\xi \in L_t^2$, 则有:

$$\varepsilon_{s,t}^g[\eta\xi] \geq \eta\varepsilon_{s,t}^g[\xi], \quad (\leq, =), \quad P - a.s.. \quad (3.2.7)$$

证明: 仅仅需要证明 “ $\geq$ ” 的情况, 类似地我们能够证明 “ $\leq$ ” 的情况, 最后根据注 3.2.1, 我们知道 “ $=$ ” 的情况也是正确的。证明的主要思路来自 [9]。

首先, 我们假定 η 有界, 那么对给定的 $(t, \xi) \in [0, T] \times L_t^2$ 和 $s \in [0, t]$, 我们能够假定 $(y_u, z_u)_{u \in [0, T]}$ 和 $(y'_u, z'_u)_{u \in [s, t]}$ 分别是下面的两个 BSDE 的平方可积的适应解:

$$\begin{aligned} y_u &= \xi + \int_u^t g(r, y_r, z_r) dr - \int_u^t z_r \cdot dB_r, \quad u \in [0, t], \\ y_u &= \eta\xi + \int_u^t g(r, y_r, z_r) dr - \int_u^t z_r \cdot dB_r, \quad u \in [s, t]. \end{aligned} \quad (3.2.8)$$

因为 η 是 $\mathcal{F}_s$ - 可测的, 因此我们有

$$\begin{aligned} \eta y_u &= \eta\xi + \int_u^t \eta g(r, y_r, z_r) dr - \int_u^t \eta z_r \cdot dB_r, \\ &= \eta\xi + \int_u^t \tilde{g}(r, \eta y_r, \eta z_r) dr - \int_u^t \eta z_r \cdot dB_r, \quad u \in [s, t]. \end{aligned} \quad (3.2.9)$$

这里

$$\tilde{g}(r, y, z) := 1_{\eta \neq 0}(\omega) \eta g(r, y/\eta, z/\eta), \quad \forall (r, y, z) \in [s, t] \times \mathbf{R}^{1+d},$$

$1_{\eta \neq 0}(\omega)$ 代表事件 $\{\eta \neq 0\}$ 的矢性函数。我们能够证明当 $r \in [s, t]$ 时, 函数 $\tilde{g}$ 满足假设 (A) 和 (B)。这样根据下面的 BSDE (3.2.10) 解的存在唯一性, 考虑到

η 有界且 $\mathcal{F}_s$ - 可测和 (3.2.9) 式, 我们知道 $(\eta y_u, \eta z_u)_{u \in [s, t]}$ 恰恰是 BSDE (3.2.10) 的平方可积的适应解 $(\tilde{y}_u, \tilde{z}_u)_{u \in [s, t]}$:

$$y_u = \eta \xi + \int_u^t \tilde{g}(r, y_r, z_r) dr - \int_u^t z_r \cdot dB_r, \quad u \in [s, t]. \quad (3.2.10)$$

因为 g 是关于 (y, z) 的上齐次生成元, 通过假设 (A) 和函数 $\tilde{g}$ 的定义, 我们能得到:

$$\begin{aligned} g(r, \tilde{y}_r, \tilde{z}_r) &= g(r, \eta y_r, \eta z_r) \geq 1_{\eta \neq 0}(\omega) \eta g(r, y_r, z_r) \\ &= \tilde{g}(r, \eta y_r, \eta z_r) = \tilde{g}(r, \tilde{y}_r, \tilde{z}_r), \quad a.s., a.e.. \end{aligned}$$

这样根据比较定理 (定理 1.1.2), 比较 BSDE(3.2.8) 和 BSDE (3.2.10) 的解, 我们得到: 对每一个 $s \in [0, t]$,

$$P - a.s., \quad \varepsilon_{s,t}^g[\eta \xi] = y'_s \geq \tilde{y}_s = \eta y_s = \eta \varepsilon_{s,t}^g[\xi].$$

那么我们证明了当 η 有界且 $\mathcal{F}_s$ - 可测时, (3.2.7) 成立。

一般地, 如果 η 无界, 我们令 $\eta_n = 1_{\{\eta < n\}} \eta$, 因为 $\eta \in L_s^2$, 所以 η_n 有界且 $\mathcal{F}_s$ - 可测, 那么我们有

$$P - a.s., \quad \varepsilon_{s,t}^g[\eta_n \xi] \geq \eta_n \varepsilon_{s,t}^g[\xi].$$

进一步地, 因为 $\eta \in L_s^2$ 和 $\eta \xi \in L_t^2$, 应用经典的 Lebesgue 控制收敛定理, 我们知道

$$(L^2) \lim_{n \rightarrow \infty} (\eta_n) = \eta \quad \text{且} \quad (L^2) \lim_{n \rightarrow \infty} (\eta_n \xi) = \eta \xi.$$

根据定理 1.1.3, 我们知道 $\xi \rightarrow \varepsilon_{s,t}^g[\xi]$ 是一个从空间 L_t^2 到空间 L_s^2 的连续映射, 因此我们有

$$\varepsilon_{s,t}^g[\eta \xi] = \varepsilon_{s,t}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} (\eta_n \xi)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{s,t}^g[(\eta_n \xi)] \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n \varepsilon_{s,t}^g[\xi] = \eta \varepsilon_{s,t}^g[\xi].$$

证明完成。

注 3.2.3. 类似地, 如果 g 是关于 (y, z) 的正齐次生成元, 那么对每一组 $(t, \xi) \in [0, T] \times L_t^2$ 和每一个 $s \in [0, t]$, 如果 $\eta \in L_s^2$ 非负且 $\eta \xi \in L_t^2$, 则有: $\varepsilon_{s,t}^g[\eta \xi] = \eta \varepsilon_{s,t}^g[\xi]$, $P - a.s.$.

接下来的定理 3.2.1、定理 3.2.2 和定理 3.2.3 说明 BSDE 生成元 g 和条件 g - 估价系统之间有关线性的关系是等价的。

定理 3.2.1. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B)，那么下面的两个条件等价：

- 1) g 是关于 (y, z) 的上齐次（下齐次、齐次、正齐次）生成元；
- 2) 条件 g - 估价系统是上齐次（下齐次、齐次、正齐次）的。

证明： 仅仅需要证明“上齐次”的情况，类似地我们能够证明“下齐次、正齐次”的情况，最后根据注 3.2.1 和注 3.2.2，我们知道“齐次”的情况也是正确的。证明的主要思路来自 [9,11]。

1) $\implies$ 2)。对每一组 $(t, \xi, \lambda) \in [0, T] \times L_t^2 \times \mathbf{R}$ 和每一个 $s \in [0, t]$ ，因为 g 关于 (y, z) 的上齐次生成元并且 $\lambda \in L_s^2$ 和 $\lambda\xi \in L_t^2$ ，那么利用性质 3.2.1，我们有 $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{s,t}^g[\lambda\xi] \geq \lambda\varepsilon_{s,t}^g[\xi].$$

因而条件 g - 估价系统是上齐次的，这样我们得到 2)。

2) $\implies$ 1)。对每一组给定的 $(y, z, \lambda) \in R^{1+d+1}$ ，因为条件 g - 估价系统是上齐次的，那么对每一个 $t \in [0, T]$ 和每一个 $n \in \mathbf{N}$ ，我们有： $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{t,t_n}^g[\lambda y + \lambda z \cdot (B_{t_n} - B_t)] \geq \lambda \varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)].$$

因此我们知道：对每一个 $n \in \mathbf{N}$ ，在空间 $\Omega \times [0, T]$ 中有， $a.s., a.e.$ ，

$$\varepsilon_{t,t_n}^g[\lambda y + \lambda z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - \lambda y \geq \lambda \{ \varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y \}. \quad (3.2.11)$$

根据定理 3.1.1，必然存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得， $a.s., a.e.$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \varepsilon_{t,t_{n_k}}^g [(\lambda y + \lambda z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)) - \lambda y] \} = g(t, \lambda y, \lambda z),$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \varepsilon_{t,t_{n_k}}^g [y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y \} = g(t, y, z).$$

回到 (3.2.11)，我们能得到

$$g(t, \lambda y, \lambda z) \geq \lambda g(t, y, z), \quad a.s., a.e..$$

因而 g 是关于 (y, z) 的上齐次生成元。证明完成。

定理 3.2.2. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么下面的两个条件等价:

- 1) g 是关于 (y, z) 的上可加 (下可加、可加) 生成元;
- 2) 条件 g - 估价系统是上可加 (下可加、可加) 的。

证明: 仅仅需要证明“上可加”的情况, 类似地我们能够证明“下可加”的情况, 最后根据注 3.2.1 和注 3.2.2, 我们知道“可加”的情况也是正确的。证明的主要思路来自 [9,11]。

1) $\implies$ 2)。对每一组给定的 $(t, \xi_i) \in [0, T] \times L_t^2$ ($i = 1, 2$), 假定 $(y_u^i, z_u^i)_{u \in [0, t]}$ ($i = 1, 2$) 和 $(y'_u, z'_u)_{u \in [0, t]}$ 分别是下面的 BSDE 的平方可积的适应解:

$$\begin{aligned} y_u &= \xi_i + \int_u^t g(s, y_r, z_r) dr - \int_u^t z_r \cdot dB_r, \quad u \in [0, t], \quad (i = 1, 2), \\ y_u &= \xi_1 + \xi_2 + \int_u^T g(s, y_r, z_r) dr - \int_u^T z_r \cdot dB_r, \quad u \in [0, t]. \end{aligned} \quad (3.2.12)$$

那么, 我们有

$$\begin{aligned} y_u^1 + y_u^2 &= \xi_1 + \xi_2 + \int_u^t [g(r, y_r^1, z_r^1) + g(r, y_r^2, z_r^2)] dr - \int_u^t (z_r^1 + z_r^2) \cdot dB_r, \\ &= \xi_1 + \xi_2 + \int_u^t \tilde{g}(r, y_r^1 + y_r^2, z_r^1 + z_r^2) dr - \int_u^t (z_r^1 + z_r^2) \cdot dB_r, \quad u \in [0, t]. \end{aligned} \quad (3.2.13)$$

这里 $\forall (r, y, z) \in [0, t] \times \mathbf{R}^{1+d}$, 过程

$$\tilde{g}(r, y, z) := g(r, y - y_r^2, z - z_r^2) + g(r, y_r^2, z_r^2), \quad a.s., a.e..$$

我们能够证明过程 $\tilde{g}$ 满足假设 (A) 和 (B)。这样根据下面的 BSDE(3.2.14) 解的存在唯一性, 考虑到 (3.2.13), 我们知道: $(y_u^1 + y_u^2, z_u^1 + z_u^2)_{u \in [0, t]}$ 恰恰是 BSDE (3.2.14) 的平方可积的适应解 $(\tilde{y}_u, \tilde{z}_u)_{u \in [0, t]}$:

$$y_u = \xi_1 + \xi_2 + \int_u^t \tilde{g}(r, y_r, z_r) dr - \int_u^t z_r \cdot dB_r, \quad u \in [0, t]. \quad (3.2.14)$$

根据条件 (A) 和 $\tilde{g}$ 的定义, 因为 g 关于 (y, z) 的上可加生成元, 我们能得到:

$$\begin{aligned} g(r, \tilde{y}_r, \tilde{z}_r) &= g(r, y_r^1 + y_r^2, z_r^1 + z_r^2) \geq g(r, y_r^1, z_r^1) + g(r, y_r^2, z_r^2) \\ &= \tilde{g}(r, y_r^1 + y_r^2, z_r^1 + z_r^2) = \tilde{g}(r, \tilde{y}_r, \tilde{z}_r), \end{aligned} \quad a.s., a.e..$$

这样根据比较定理 (定理 1.1.2), 比较 BSDE(3.2.12) 和 BSDE (3.2.14) 的解, 我们得到: 对每一个 $s \in [0, t]$,

$$P - a.s., \quad \varepsilon_{s,t}^g[\xi_1 + \xi_2] = y'_s \geq \tilde{y}_s = y_s^1 + y_s^2 = \varepsilon_{s,t}^g[\xi_1] + \varepsilon_{s,t}^g[\xi_2].$$

因而条件 g - 估价系统是上可加的, 即我们得到 2)。

2) $\implies$ 1)。对每一组给定的 $(y_i, z_i, \lambda_i) \in R^{1+d+1}$ ($i = 1, 2$), 因为条件 g - 估价系统是上可加的, 那么对每一个 $n \in \mathbf{N}$ 和 $t \in [0, T]$, 我们有 $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{t,t_n}^g[y_1 + y_2 + (z_1 + z_2) \cdot (B_{t_n} - B_t)] \geq \varepsilon_{t,t_n}^g[y_1 + z_1 \cdot (B_{t_n} - B_t)] + \varepsilon_{t,t_n}^g[y_2 + z_2 \cdot (B_{t_n} - B_t)].$$

因此我们知道: 对每一个 $n \in \mathbf{N}$, $a.s., a.e.$,

$$\begin{aligned} & \varepsilon_{t,t_n}^g[y_1 + y_2 + (z_1 + z_2) \cdot (B_{t_n} - B_t)] - (y_1 + y_2) \\ & \geq \{\varepsilon_{t,t_n}^g[y_1 + z_1 \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y_1\} + \{\varepsilon_{t,t_n}^g[y_2 + z_2 \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y_2\}. \end{aligned} \quad (3.2.15)$$

由于定理 3.1.1, 必然存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得: $a.s., a.e.$,

$$\begin{aligned} & \lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{\varepsilon_{t,t_{n_k}}^g[y_1 + y_2 + (z_1 + z_2) \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - (y_1 + y_2)\} = g(t, y_1 + y_2, z_1 + z_2), \\ & \lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{\varepsilon_{t,t_{n_k}}^g[y_i + z_i \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y_i\} = g(t, y_i, z_i), \quad (i = 1, 2). \end{aligned}$$

回到 (3.2.15), 我们能得到:

$$g(t, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \geq g(t, y_1, z_1) + g(t, y_2, z_2), \quad a.s., a.e..$$

因而 g 是关于 (y, z) 的上可加生成元。证明完成。

根据定理 3.2.1 和定理 3.2.2 以及注 3.2.1 和注 3.2.2, 我们立即得到下面的定理 3.2.3。

定理 3.2.3. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么下面的两个条件等价:

- 1) g 是关于 (y, z) 的线性生成元;
- 2) 条件 g - 估价系统是线性的。

定义 3.2.3. 假定生成元 g 总是满足假设 (A) 和 (B)。我们称 g - 估价是齐次的, 如果对每一组 $(t, \xi, \lambda) \in [0, T] \times L_t^2 \times \mathbf{R}$, 有

$$\varepsilon_{0,t}^g[\lambda \xi] = \lambda \varepsilon_{0,t}^g[\xi]. \quad (3.2.16)$$

我们称 g - 估价是正齐次的, 如果对每一组 $(t, \xi, \lambda) \in [0, T] \times L_t^2 \times \mathbf{R}^+$, 有

$$\varepsilon_{0,t}^g[\lambda\xi] = \lambda\varepsilon_{0,t}^g[\xi].$$

我们称 g - 估价是可加的, 如果对每一组 $(t, \xi_i) \in [0, T] \times L_t^2$ ($i = 1, 2$), 有

$$\varepsilon_{0,t}^g[\xi_1 + \xi_2] = \varepsilon_{0,t}^g[\xi_1] + \varepsilon_{0,t}^g[\xi_2]. \quad (3.2.17)$$

我们称 g - 估价是线性的, 如果对每一组 $(t, \xi_i, \lambda_i) \in [0, T] \times L_t^2 \times \mathbf{R}$ ($i = 1, 2$), 有

$$\varepsilon_{0,t}^g[\lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2] = \lambda_1\varepsilon_{0,t}^g[\xi_1] + \lambda_2\varepsilon_{0,t}^g[\xi_2]. \quad (3.2.18)$$

注 3.2.4. 考虑到条件 (A), 同样根据经典的方法可以证明: 若 g - 估价是可加的, 则它一定也是齐次的, 因而 g - 估价是线性的等价于 g - 估价是可加的。

特别地, 关于 g - 估价和条件 g - 估价的关系, 我们有下面的定理。

定理 3.2.4. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (D), 那么下面的两个条件等价:

- 1) g - 估价是齐次 (正齐次、可加、线性) 的;
- 2) 条件 g - 估价系统是齐次 (正齐次、可加、线性) 的。

证明: 2) $\Rightarrow$ 1) 是显然的, 我们只须证明 1) $\Rightarrow$ 2)。首先证明 “ g - 估价是齐次的” 推出 “条件 g - 估价系统是齐次的”。事实上, 因为 g 满足条件 (D), 因而根据定理 1.1.5, 对任意给定的 $(t, \xi, \lambda) \in [0, T] \times L_t^2 \times \mathbf{R}$ 和 $s \in [0, t]$, 我们有: 对任意的事件 $A \in \mathcal{F}_s$,

$$\varepsilon_{0,s}^g[1_A \varepsilon_{s,t}^g[\lambda\xi]] = \varepsilon_{0,t}^g[1_A \lambda\xi] = \lambda\varepsilon_{0,t}^g[1_A \xi] = \lambda\varepsilon_{0,s}^g[1_A \varepsilon_{s,t}^g[\xi]] = \varepsilon_{0,s}^g[1_A \lambda\varepsilon_{s,t}^g[\xi]].$$

因为 $\varepsilon_{s,t}^g[\lambda\xi] \in L_s^2$ 和 $\lambda\varepsilon_{s,t}^g[\xi] \in L_s^2$, 再次根据定理 1.1.5, 我们能得到:

$$\varepsilon_{s,t}^g[\lambda\xi] = \lambda\varepsilon_{s,t}^g[\xi]$$

因而条件 g - 估价系统是齐次的。

正齐次的情况类似可证得, 下面证明 “ g - 估价是可加的” 推出 “条件 g - 估价系统是可加的”。事实上, 同样因为 g 满足条件 (D), 因而根据定理 1.1.5, 对任意给定的 $(t, \xi_i) \in [0, T] \times L_t^2$ ($i = 1, 2$) 和 $s \in [0, t]$, 我们有: 对任意的事

件 $A \in \mathcal{F}_s$,

$$\begin{aligned}\varepsilon_{0,s}^g[1_A \varepsilon_{s,t}^g[\xi_1 + \xi_2]] &= \varepsilon_{0,t}^g[1_A(\xi_1 + \xi_2)] = \varepsilon_{0,t}^g[1_A \xi_1] + \varepsilon_{0,t}^g[1_A \xi_2] \\ &= \varepsilon_{0,s}^g[1_A \varepsilon_{s,t}^g[\xi_1]] + \varepsilon_{0,s}^g[1_A \varepsilon_{s,t}^g[\xi_2]] \\ &= \varepsilon_{0,s}^g[1_A(\varepsilon_{s,t}^g[\xi_1] + \varepsilon_{s,t}^g[\xi_2])].\end{aligned}$$

因为 $\varepsilon_{s,t}^g[\xi_1] + \varepsilon_{s,t}^g[\xi_2] \in L_s^2$ 和 $\varepsilon_{s,t}^g[\xi_1 + \xi_2] \in L_s^2$, 再次根据定理 1.1.5 , 我们能得到:

$$\varepsilon_{s,t}^g[\xi_1 + \xi_2] = \varepsilon_{s,t}^g[\xi_1] + \varepsilon_{s,t}^g[\xi_2]$$

因而条件 g - 估价系统是可加的。

最后, 根据注 3.2.2 和注 3.2.4 , 我们知道: “ g - 估价是线性的” 推出 “条件 g - 估价系统是线性的”。证明完成。

二. g - 期望与生成元

定义 3.2.4. 假定生成元 g 总是满足假设 (A) 和 (E) 。我们称条件 g - 期望系统是上齐次 (下齐次、齐次) 的, 如果对每一组 $(\xi, t, \lambda) \in L_T^2 \times [0, T] \times \mathbf{R}$, 有

$$\varepsilon_g[\lambda \xi | \mathcal{F}_t] \geq \lambda \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t], \quad (\leq, =), \quad P - a.s..$$

我们称条件 g - 期望系统是上可加 (下可加、可加) 的, 如果对每一组 $(\xi_i, t) \in L_T^2 \times [0, T]$ ($i = 1, 2$) , 有

$$\varepsilon_g[\xi_1 + \xi_2 | \mathcal{F}_t] \geq \varepsilon_g[\xi_1 | \mathcal{F}_t] + \varepsilon_g[\xi_2 | \mathcal{F}_t], \quad (\leq, =), \quad P - a.s..$$

我们称条件 g - 期望系统是正齐次的, 如果对每一组 $(\xi, t, \lambda) \in L_T^2 \times [0, T] \times \mathbf{R}^+$, 有

$$\varepsilon_g[\lambda \xi | \mathcal{F}_t] = \lambda \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t], \quad P - a.s..$$

我们称条件 g - 期望系统是线性的, 如果对每一组 $(\xi_i, t, \lambda_i) \in L_T^2 \times [0, T] \times \mathbf{R}$ ($i = 1, 2$) , 有

$$\varepsilon_g[\lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 | \mathcal{F}_t] = \lambda_1 \varepsilon_g[\xi_1 | \mathcal{F}_t] + \lambda_2 \varepsilon_g[\xi_2 | \mathcal{F}_t], \quad P - a.s..$$

注 3.2.5. 条件 g - 期望系统是正齐次的等价于: 对每一组 $(\xi, t, \lambda) \in L_T^2 \times [0, T] \times \mathbf{R}^+$, 有

$$\varepsilon_g[\lambda \xi | \mathcal{F}_t] \geq \lambda \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t], \quad (\leq), \quad P - a.s..$$

条件 g - 期望系统是线性的等价于：对每一组 $(\xi_i, t, \lambda_i) \in L_T^2 \times [0, T] \times \mathbf{R}$ ($i = 1, 2$)，有

$$\varepsilon_g[\lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 | \mathcal{F}_t] \geq \lambda_1 \varepsilon_g[\xi_1 | \mathcal{F}_t] + \lambda_2 \varepsilon_g[\xi_2 | \mathcal{F}_t], (\leq), \quad P - a.s..$$

容易证明条件 g - 期望系统是齐次的等价于条件 g - 期望系统既是上齐次的又是下齐次的，条件 g - 期望系统是可加的等价于条件 g - 期望系统既是上可加的又是下可加的。

考虑到条件 (A)，同样根据经典方法可以证明：若条件 g - 期望系统是可加的，则它一定也是齐次的，因而条件 g - 期望系统是线性的等价于条件 g - 期望系统是可加的。

考虑到性质 (b6) 和定理 3.1.3，利用定理 3.2.1、定理 3.2.2 和定理 3.2.3，我们能得到下面关于条件 g - 期望系统与 BSDE 生成元关系的定理。

定理 3.2.1' 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E)，那么下面的两个条件等价：

- 1) g 是关于 (y, z) 的上齐次（下齐次、齐次、正齐次）生成元；
- 2) 条件 g - 期望系统是上齐次（下齐次、齐次、正齐次）的。

定理 3.2.2' 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E)，那么下面的两个条件等价：

- 1) g 是关于 (y, z) 的上可加（下可加、可加）生成元；
- 2) 条件 g - 期望系统是上可加（下可加、可加）的。

定理 3.2.3' 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E)，那么下面的两个条件等价：

- 1) g 是关于 (y, z) 的线性生成元；
- 2) 条件 g - 期望系统是线性的。

定义 3.2.5. 假定生成元 g 总是满足假设 (A) 和 (E)。我们称 g - 期望是齐次的，如果对每一组 $(\xi, \lambda) \in L_T^2 \times \mathbf{R}$ ，有

$$\varepsilon_g[\lambda \xi] = \lambda \varepsilon_g[\xi].$$

我们称 g - 期望是正齐次的，如果对每一组 $(\xi, \lambda) \in L_T^2 \times \mathbf{R}^+$ ，有

$$\varepsilon_g[\lambda \xi] = \lambda \varepsilon_g[\xi].$$

我们称 g -期望是可加的, 如果对每一组 $\xi_i \in [0, T]$ ($i = 1, 2$), 有

$$\varepsilon_g[\xi_1 + \xi_2] = \varepsilon_g[\xi_1] + \varepsilon_g[\xi_2].$$

我们称 g -期望是线性的, 如果对每一组 $(\xi_i, \lambda_i) \in L_T^2 \times \mathbf{R}$ ($i = 1, 2$), 有

$$\varepsilon_g[\lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2] = \lambda_1 \varepsilon_g[\xi_1] + \lambda_2 \varepsilon_g[\xi_2].$$

注 3.2.6. 考虑到条件 (A), 同样根据经典的方法可以证明: 若 g -期望是可加的, 则它一定也是齐次的, 因而 g -期望是线性的等价于 g -期望是可加的。

特别地, 关于 g -期望和条件 g -期望的关系, 我们下面的定理。

定理 3.2.4'. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E), 那么下面的两个条件等价:

- 1) g -期望是齐次 (正齐次、可加、线性) 的;
- 2) 条件 g -期望系统是齐次 (正齐次、可加、线性) 的。

证明: $2) \Rightarrow 1)$ 是显然的, 我们只须证明 $1) \Rightarrow 2)$ 。首先证明 “ g -期望是齐次的” 推出 “条件 g -期望系统是齐次的”。事实上, 因为 g 满足条件 (E), 因而根据定理 1.2.1, 对任意给定的 $(\xi, t, \lambda) \in L_T^2 \times [0, T] \times \mathbf{R}$, 我们有: 对任意的事件 $A \in \mathcal{F}_t$,

$$\varepsilon_g[1_A \varepsilon_g[\lambda \xi | \mathcal{F}_t]] = \varepsilon_g[1_A \lambda \xi] = \lambda \varepsilon_g[1_A \xi] = \lambda \varepsilon_g[1_A \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t]] = \varepsilon_g[1_A \lambda \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t]].$$

因为 $\varepsilon_g[\lambda \xi | \mathcal{F}_t] \in L_t^2$ 和 $\lambda \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t] \in L_t^2$, 再次根据定理 1.2.1, 我们能得到:

$$\varepsilon_g[\lambda \xi | \mathcal{F}_t] = \lambda \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t]$$

因而条件 g -期望系统是齐次的。

类似地, 可证得正齐次的情况。下面证明 “ g -期望是可加的” 推出 “条件 g -期望系统是可加的”。事实上, 同样因为 g 满足条件 (D), 因而根据定理 1.2.1, 对任意给定的 $(\xi_i, t) \in L_T^2 \times [0, T]$ ($i = 1, 2$), 我们有: 对任意的事件 $A \in \mathcal{F}_t$,

$$\begin{aligned} \varepsilon_g[1_A \varepsilon_g[\xi_1 + \xi_2 | \mathcal{F}_t]] &= \varepsilon_g[1_A (\xi_1 + \xi_2)] = \varepsilon_g[1_A \xi_1] + \varepsilon_g[1_A \xi_2] \\ &= \varepsilon_g[1_A \varepsilon_g[\xi_1 | \mathcal{F}_t]] + \varepsilon_g[1_A \varepsilon_{s,t}^g[\xi_2]] \\ &= \varepsilon_g[1_A (\varepsilon_g[\xi_1 | \mathcal{F}_t] + \varepsilon_g[\xi_2 | \mathcal{F}_t])]. \end{aligned}$$

因为 $\varepsilon_g[\xi_1|\mathcal{F}_t] + \varepsilon_g[\xi_2|\mathcal{F}_t] \in L_t^2$ 和 $\varepsilon_g[\xi_1 + \xi_2|\mathcal{F}_t] \in L_t^2$ ，再次根据定理 1.2.1，我们得到：

$$\varepsilon_g[\xi_1 + \xi_2|\mathcal{F}_t] = \varepsilon_g[\xi_1|\mathcal{F}_t] + \varepsilon_g[\xi_2|\mathcal{F}_t]$$

因而条件 g - 期望系统是可加的。

最后，根据注 3.2.5 和注 3.2.6，我们知道：“ g - 期望是线性的”推出“条件 g - 期望系统是线性的”。证明完成。

三. 线性 g - 期望与数学期望

在这一部分中，我们将研究线性 g - 期望与经典的数学期望之间的关系。

定义 3.2.6. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E)。我们称 g - 期望是一个经典的数学期望，如果存在一个等价于 P 的概率测度 Q 使得：

$$\forall \xi \in L_T^2, \quad \varepsilon_g[\xi] = \mathbf{E}_Q[\xi]. \quad (3.2.19)$$

我们称条件 g - 期望系统是一个经典的数学期望系统，如果存在一个等价于 P 的概率测度 Q 使得：

$$\forall (\xi, t) \in L_T^2 \times [0, T], \quad \varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t] = \mathbf{E}_Q[\xi|\mathcal{F}_t], \quad P - a.s.. \quad (3.2.20)$$

性质 3.2.2. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E)，则 g - 期望是一个经典的数学期望等价于条件 g - 期望系统是一个经典的数学期望系统。

证明：我们仅仅需要证明 (3.19) 式推出 (3.20) 式。事实上，对任意给定的 $(\xi, t) \in L_T^2 \times [0, T]$ 和任意的事件 $A \in \mathcal{F}_t$ ，通过 (3.19) 式，根据定理 1.2.1，有

$$\varepsilon_g[1_A \varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]] = \varepsilon_g[1_A \xi] = \mathbf{E}_Q[1_A \xi] = \mathbf{E}_Q[1_A \mathbf{E}_Q[\xi|\mathcal{F}_t]] = \varepsilon_g[1_A \mathbf{E}_Q[\xi|\mathcal{F}_t]]$$

因为 $\varepsilon_{s,t}^g[\xi]$ 和 $\mathbf{E}_Q[\xi|\mathcal{F}_t]$ 都是 $\mathcal{F}_t$ - 可测，并且事件 A 被任意给定，再次根据定理 1.2.1，我们得到 (3.20) 式。证明完成。

下面的定理 3.2.5 说明了线性 g - 期望与经典的数学期望之间的关系。

定理 3.2.5. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E)，那么下面的两个条件等价：

- 1) g - 期望是可加（线性）的；
- 2) g - 期望是一个经典的数学期望。

证明：证明的思路主要来自 [19]。2) $\Rightarrow$ 1) 显然，我们仅仅需要证明 1) $\Rightarrow$ 2)。首先我们证明：当 1) 成立时， g 一定不依赖于 y 。事实上，因为 g - 期望是

可加的, 根据定理 3.2.4', 条件 g -期望系统也是可加的, 再根据定理 3.2.2', 我们知道: g 是关于 (y, z) 的可加生成元, 因而对每一对 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 考虑到条件 (E), 我们有:

$$g(t, y, z) + g(t, -y, -z) = g(t, 0, 0) = 0, \quad a.s., a.e.$$

换句话说:

$$-g(t, y, z) = g(t, -y, -z), \quad a.s., a.e..$$

这样对任意给定的 $(y_i, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$ ($i = 1, 2$), 再次利用条件 (E), 我们得到:

$$g(t, y_1, z) - g(t, y_2, z) = g(t, y_1, z) + g(t, -y_2, -z) = g(t, y_1 - y_2, 0) = 0, \quad a.s., a.e..$$

因而 g 一定不依赖于 y , 即满足假设 (F)。

进一步地, 根据注 3.2.2, g 也是关于 (y, z) 的齐次生成元, 那么考虑到条件 (A), 我们有: $a.s., a.e.$, 对任意的 $(z, z_i, \lambda) \in \mathbf{R}^{d+d+1}$ ($i = 1, 2$),

$$(a) \ g(t, \lambda z) = \lambda g(t, z), \quad (b) \ g(t, z_1 + z_2) = g(t, z_1) + g(t, z_2).$$

这样一定存在一个 $\mathbf{R}^d$ -值的、循序可测的过程 $(\theta_t)_{t \in [0, T]}$ 使得:

$$a.s., a.e., \quad \forall z \in \mathbf{R}^d, \quad g(t, z) = \theta_t \cdot z. \quad (3.2.21)$$

因为 $|g(t, z)| \leq \mu|z|$, 很明显 $|\theta_t| \leq \mu$, 换句话说, 过程 (θ_t) 被常数 μ 一致控制。根据 Girsnov 定理 (定理 1.2.2), 在可测空间 $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ 上一定存在一个等价于 P 的概率测度 Q 使得:

$$\frac{dQ}{dP} | \mathcal{F}_t = \exp\left(\int_0^t \theta_s \cdot dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t |\theta_s|^2 ds\right), \quad t \in [0, T],$$

并且 $\tilde{B}_t := B_t - \int_0^t \theta_s ds$, $t \in [0, T]$ 是概率测度 Q 下的布朗运动。

最后, 对每一个 $\xi \in L_T^2$, 考虑下面的 BSDE 的解:

$$y_t = \xi + \int_t^T g(s, z_s) ds - \int_t^T z_s \cdot dB_s, \quad t \in [0, T] \quad (3.2.22)$$

由于 (3.2.21), (3.2.22) 能被写作:

$$y_t = \xi + \int_t^T \theta_s \cdot z_s ds - \int_t^T z_s \cdot dB_s = \xi - \int_t^T z_s \cdot d\tilde{B}_s, \quad t \in [0, T].$$

对方程的两边同时取关于概率测度 Q 的条件期望, 我们能得到:

$$\varepsilon_g[\xi] = y_0 = \mathbf{E}_Q[\xi].$$

即 g - 期望是一个经典的数学期望。证明完成。

§3.3 生成元 g 与 g - 估价之间的其它等价关系

为了表述问题的方便, 同样首先提出几个自然而又合理的定义。

定义 3.3.1. 假定生成元 g 总是满足假设 (A) 和 (B)。我们称 g 是关于 (y, z) 的凸函数 (凹函数), 如果对每一组 $(y_i, z_i, \lambda) \in \mathbf{R}^{1+d} \times [0, 1]$ ($i = 1, 2$), 有

$$g(t, \lambda y_1 + (1-\lambda)y_2, \lambda z_1 + (1-\lambda)z_2) \geq \lambda g(t, y_1, z_1) + (1-\lambda)g(t, y_2, z_2), \quad (\leq), \quad a.s., a.e.. \quad (3.3.1)$$

我们称 g 是关于 (y, z) 的奇函数, 如果对每一对 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有

$$g(t, -y, -z) = -g(t, y, z), \quad a.s., a.e.. \quad (3.3.2)$$

我们称 g 是关于 (y, z) 的偶函数, 如果对每一对 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 有

$$g(t, -y, -z) = g(t, y, z), \quad a.s., a.e.. \quad (3.3.3)$$

定义 3.3.2. 假定生成元 g 总是满足假设 (A) 和 (B)。我们称条件 g - 估价系统是凸的 (凹的), 如果对每一组 $(t, \xi_i, \lambda) \in [0, T] \times L_t^2 \times [0, 1]$ ($i = 1, 2$) 和每一个 $s \in [0, t]$, 有

$$\varepsilon_{s,t}^g[\lambda \xi_1 + (1-\lambda)\xi_2] \geq \lambda \varepsilon_{s,t}^g[\xi_1] + (1-\lambda)\varepsilon_{s,t}^g[\xi_2], \quad (\leq), \quad P - a.s.. \quad (3.3.4)$$

我们称条件 g - 估价系统是奇的, 如果对每一组 $(t, \xi) \in [0, T] \times L_t^2$ ($i = 1, 2$) 和每一个 $s \in [0, t]$, 有

$$\varepsilon_{s,t}^g[-\xi] = -\varepsilon_{s,t}^g[\xi], \quad P - a.s.. \quad (3.3.5)$$

我们称条件 g - 估价系统是偶的, 如果对每一组 $(t, \xi) \in [0, T] \times L_t^2$ ($i = 1, 2$) 和每一个 $s \in [0, t]$, 有

$$\varepsilon_{s,t}^g[-\xi] = -\varepsilon_{s,t}^{-g}[\xi], \quad P - a.s.. \quad (3.3.6)$$

下面的两个定理说明 BSDE 生成元的凸凹性、奇偶性分别与条件 g - 估价系统的凸凹性、奇偶性等价。证明的思路主要来自 [9]。

定理 3.3.1. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么下面的两个条件等价:

- 1) g 是关于 (y, z) 的凸函数 (凹函数);
- 2) 条件 g - 估价系统是凸的 (凹的)。

证明: 仅仅需要证明“凸”的情况, 类似地能够证明“凹”的情况也是正确的。

1) $\implies$ 2)。对每一组给定的 $(t, \xi_i, \lambda) \in [0, T] \times L_t^2 \times [0, 1]$ ($i = 1, 2$), 假定 $(y_u^i, z_u^i)_{u \in [0, t]}$ ($i = 1, 2$) 和 $(y'_u, z'_u)_{u \in [0, t]}$ 分别是下面的 BSDE 的平方可积的适应解:

$$\begin{aligned} y_u &= \xi_i + \int_u^t g(s, y_r, z_r) dr - \int_u^t z_r \cdot dB_r, \quad u \in [0, t], \quad (i = 1, 2), \\ y_u &= \lambda \xi_1 + (1 - \lambda) \xi_2 + \int_u^T g(s, y_r, z_r) dr - \int_u^T z_r \cdot dB_r, \quad u \in [0, t]. \end{aligned} \quad (3.3.7)$$

那么, 我们有: 当 $u \in [0, t]$ 时,

$$\begin{aligned} &\lambda y_u^1 + (1 - \lambda) y_u^2 \\ &= \lambda \xi_1 + (1 - \lambda) \xi_2 + \int_u^t [\lambda g(r, y_r^1, z_r^1) + (1 - \lambda) g(r, y_r^2, z_r^2)] dr \\ &\quad - \int_u^t (\lambda z_r^1 + (1 - \lambda) z_r^2) \cdot dB_r, \\ &= \lambda \xi_1 + (1 - \lambda) \xi_2 + \int_u^t \tilde{g}(r, \lambda y_r^1 + (1 - \lambda) y_r^2, \lambda z_r^1 + (1 - \lambda) z_r^2) dr \\ &\quad - \int_u^t (\lambda z_r^1 + (1 - \lambda) z_r^2) \cdot dB_r. \end{aligned} \quad (3.3.8)$$

这里 $\forall (r, y, z) \in [0, t] \times \mathbf{R}^{1+d}$, 过程

$$\tilde{g}(r, y, z) := g(r, y - \lambda y_r^1 - (1 - \lambda) y_r^2 + y_r^1, z - \lambda z_r^1 - (1 - \lambda) z_r^2 + z_r^1) + g(r, y_r^2, z_r^2), \quad a.s., a.e..$$

我们能够证明过程 $\tilde{g}$ 满足假设 (A) 和 (B)。这样根据下面的 BSDE(3.3.9) 解的存在唯一性, 考虑到 (3.3.8), 我们知道: $(\lambda y_u^1 + (1 - \lambda) y_u^2, \lambda z_u^1 + (1 - \lambda) z_u^2)_{u \in [0, t]}$ 恰恰是 BSDE (3.2.14) 的平方可积的适应解 $(\tilde{y}_u, \tilde{z}_u)_{u \in [0, t]}$:

$$y_u = \lambda \xi_1 + (1 - \lambda) \xi_2 + \int_u^t \tilde{g}(r, y_r, z_r) dr - \int_u^t z_r \cdot dB_r, \quad u \in [0, t]. \quad (3.3.9)$$

根据条件 (A) 和 $\tilde{g}$ 的定义, 因为 g 是关于 (y, z) 的凸函数, 我们能得到:

$$\begin{aligned} g(r, \tilde{y}_r, \tilde{z}_r) &= g(r, \lambda y_r^1 + (1 - \lambda)y_r^2, \lambda z_r^1 + (1 - \lambda)z_r^2) \\ &\geq \lambda g(r, y_r^1, z_r^1) + (1 - \lambda)g(r, y_r^2, z_r^2) \\ &= \tilde{g}(r, \lambda y_r^1 + (1 - \lambda)y_r^2, \lambda z_r^1 + (1 - \lambda)z_r^2) = \tilde{g}(r, \tilde{y}_r, \tilde{z}_r), \quad a.s., a.e.. \end{aligned}$$

这样根据比较定理 (定理 1.1.2), 比较 BSDE(3.3.7) 和 BSDE (3.3.9) 的解, 我们得到: 对每一个 $s \in [0, t]$,

$$P - a.s., \quad \varepsilon_{s,t}^g[\lambda \xi_1 + (1 - \lambda)\xi_2] = y'_s \geq \tilde{y}_s = \lambda y_s^1 + (1 - \lambda)y_s^2 = \lambda \varepsilon_{s,t}^g[\xi_1] + (1 - \lambda)\varepsilon_{s,t}^g[\xi_2].$$

因而条件 g - 估价系统是凸的, 即我们得到 2)。

2) $\implies$ 1)。对每一组给定的 $(y_i, z_i, \lambda) \in R^{1+d} \times [0, 1]$ ($i = 1, 2$), 因为条件 g - 估价系统是凸的, 那么对每一个 $n \in \mathbf{N}$ 和 $t \in [0, T]$, 我们有 $P - a.s.$,

$$\begin{aligned} &\varepsilon_{t,t_n}^g[\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2 + (\lambda z_1 + (1 - \lambda)z_2) \cdot (B_{t_n} - B_t)] \\ &\geq \lambda \varepsilon_{t,t_n}^g[y_1 + z_1 \cdot (B_{t_n} - B_t)] + (1 - \lambda)\varepsilon_{t,t_n}^g[y_2 + z_2 \cdot (B_{t_n} - B_t)]. \end{aligned}$$

因此我们知道: 对每一个 $n \in \mathbf{N}$, $a.s., a.e.$,

$$\begin{aligned} &\varepsilon_{t,t_n}^g[\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2 + (\lambda z_1 + (1 - \lambda)z_2) \cdot (B_{t_n} - B_t)] - (\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2) \\ &\geq \lambda \{\varepsilon_{t,t_n}^g[y_1 + z_1 \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y_1\} \\ &\quad + (1 - \lambda)\{\varepsilon_{t,t_n}^g[y_2 + z_2 \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y_2\}. \end{aligned} \tag{3.3.10}$$

由于定理 3.1.1, 必然存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得: $a.s., a.e.$,

$$\begin{aligned} &\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{\varepsilon_{t,t_{n_k}}^g[\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2 + (\lambda z_1 + (1 - \lambda)z_2) \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] \\ &\quad - (\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)\} = g(t, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2, \lambda z_1 + (1 - \lambda)z_2), \\ &\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{\varepsilon_{t,t_{n_k}}^g[y_i + z_i \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y_i\} = g(t, y_i, z_i), \quad (i = 1, 2). \end{aligned}$$

回到 (3.3.10), 我们能得到:

$$g(t, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2, \lambda z_1 + (1 - \lambda)z_2) \geq \lambda g(t, y_1, z_1) + (1 - \lambda)g(t, y_2, z_2), \quad a.s., a.e..$$

因而 g 是关于 (y, z) 凸函数。证明完成。

定理 3.3.2. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么下面的两个条件等价:

- 1) g 是关于 (y, z) 的奇函数 (偶函数);
- 2) 条件 g - 估价系统是奇的 (偶的)。

证明: 只需证明 “奇” 的情况, “偶” 的情况则完全类似。

1) $\implies$ 2)。对每一个给定的 $t \in [0, T]$ 和 $\xi \in L_t^2$, 我们设 $(y_u, z_u)_{u \in [0, t]}$ 和 $(y'_u, z'_u)_{u \in [0, t]}$ 分别是下面的两个 BSDE 的平方可积的适应解:

$$\begin{aligned} y_u &= \xi + \int_u^t g(s, y_s, z_s) ds - \int_u^t z_s \cdot dB_s, \quad u \in [0, t], \\ y_u &= -\xi + \int_u^t g(s, y_s, z_s) ds - \int_u^t z_s \cdot dB_s, \quad u \in [0, t]. \end{aligned} \quad (3.3.11)$$

因为 g 是关于 (y, z) 的奇函数, 考虑到条件 (A), 我们有:

$$\begin{aligned} -y_u &= -\xi + \int_u^T -g(s, y_s, z_s) ds - \int_u^T -z_s \cdot dB_s, \\ &= -\xi + \int_u^T g(s, -y_s, -z_s) ds - \int_u^T -z_s \cdot dB_s, \quad u \in [0, t]. \end{aligned} \quad (3.3.12)$$

那么根据 BSDE(3.3.11) 解的存在唯一性, 从 (3.3.12) 式, 我们知道: $(-y_u, -z_u)_{u \in [0, t]}$ 恰恰就是 BSDE(3.3.11) 的平方可积的适应解 $(y'_u, z'_u)_{u \in [0, t]}$, 换句话说, 对每一个 $s \in [0, t]$, 我们有:

$$\varepsilon_{s,t}^g[-\xi] = y'_s = -y_s = -\varepsilon_{s,t}^g[\xi], \quad P - a.s.,$$

因而条件 g - 估价系统是奇的, 即我们得到 2)。

2) $\implies$ 1)。对每一对给定的 $(y, z) \in R^{1+d}$ 和每一个 $t \in [0, T]$, 因为条件 g - 估价系统是奇的, 那么对每一个 $n \in \mathbf{N}$, 我们有, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{t,t_n}^g[-y - z \cdot (B_{t_n} - B_t)] = -\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)].$$

因此我们知道, $a.s., a.e.$,

$$\varepsilon_{t,t_n}^g[-y - z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - (-y) = -\{\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y\}. \quad (3.3.13)$$

由于定理 3.1.1, 必然存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得: $a.s., a.e.$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{\varepsilon_{t, t_{n_k}}^g [-y - z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - (-y)\} = g(t, -y, -z).$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{\varepsilon_{t, t_{n_k}}^g [y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y\} = g(t, y, z).$$

回到 (3.3.13), 通过求极限, 我们得到:

$$g(t, -y, -z) = -g(t, y, z), \quad a.s., a.e..$$

因而 g 是关于 (y, z) 的奇函数, 证明完成。

根据比较定理和定理 3.1.2, 我们还能容易的证明下面的定理:

定理 3.3.3. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么有:

$$1) \quad g(t, 0, 0) \geq 0 \ (\leq, =), \quad a.s., a.e. \iff$$

$$\forall 0 \leq s \leq t \leq T, \quad P - a.s., \quad \varepsilon_{s, t}^g[0] \geq 0 \ (\leq, =).$$

$$2) \quad \forall y \in \mathbf{R}, \quad g(t, y, 0) \geq 0 \ (\leq, =), \quad a.s., a.e. \iff$$

$$\forall c \in \mathbf{R}, \quad \forall 0 \leq s \leq t \leq T, \quad P - a.s., \quad \varepsilon_{s, t}^g[c] \geq c \ (\leq, =).$$

证明: 我们仅证明 2), 类似的可以证明 1)。并且仅仅需要证明 “ $\geq$ ” 的情况。

“左 $\implies$ 右”。对任意给定的常数 $c \in \mathbf{R}$ 和任意给定的 $t \in [0, T]$, 我们设 $(y_u, z_u)_{u \in [0, t]}$ 是下面的 BSDE 的平方可积的适应解:

$$y_u = c + \int_u^t g(s, y_s, z_s) ds - \int_u^t z_s \cdot dB_s, \quad u \in [0, t], \quad (3.3.14)$$

令 $\tilde{g} \equiv 0$, 则下面的 BSDE

$$y_u = c + \int_u^t \tilde{g}(s, y_s, z_s) ds - \int_u^t z_s \cdot dB_s, \quad u \in [0, t]. \quad (3.3.15)$$

的平方可积的适应解一定为: $(c, 0)_{u \in [0, t]}$, 因为对 $\forall y \in \mathbf{R}$, $g(t, y, 0) \geq 0$, 故 $g(t, c, 0) \geq \tilde{g}(t, c, 0) \equiv 0$, 这样根据比较定理, 比较 BSDE(3.3.14) 和 BSDE(3.3.15) 的解, 则有

$$\forall s \in [0, t], \quad \varepsilon_{s, t}^g[c] \geq c, \quad P - a.s..$$

即我们得到右边。

“右 $\implies$ 左”。根据右边，对任意给定的常数 $y \in \mathbf{R}$ 和时刻 $t \in [0, T]$ ，我们有：

$$\varepsilon_{t, t_n}^g[y] \geq y, \quad P - a.s..$$

因而

$$\varepsilon_{t, t_n}^g[y] - y \geq 0, \quad a.s., a.e.. \quad (3.3.16)$$

根据定理 3.1.1，必然存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{\varepsilon_{t, t_{n_k}}^g[y] - y\} = g(t, y, 0).$$

回到 (3.3.16)，通过取极限，我们知道：

$$\forall y \in \mathbf{R}, \quad g(t, y, 0) \geq 0, \quad a.s., a.e..$$

即我们得到左边。证明完成。

注 3.3.1. 该定理说明如果条件 g - 估价系统保常数，那么它一定是一个条件 g - 期望系统。

最后，关于 BSDE 的生成元 g 与条件 g - 估价系统之间的关系，我们还有下面的几个结果。

定理 3.3.4. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B)，那么下面的三个条件等价：

- 1) 生成元 g 不依赖于 y ，即满足假设 (F)；
- 2) 对 $\forall 0 \leq s \leq t \leq T$ 和 $\forall (X, \eta) \in L_t^2 \times L_s^2$ ，有

$$\varepsilon_{s, t}^g[X + \eta] = \varepsilon_{s, t}^g[X] + \eta, \quad P - a.s.;$$

- 3) 对 $\forall 0 \leq s \leq t \leq T$ 和 $\forall (X, c) \in L_t^2 \times \mathbf{R}$ ，有

$$\varepsilon_{s, t}^g[X + c] = \varepsilon_{s, t}^g[X] + c, \quad P - a.s..$$

证明：定理 1.1.4，说明 1) 能推出 2)，2) 推 3) 是显然的，下面我们证明 3) 推 1)。根据条件 3)，对任意给定的常数 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$ 和时间 $t \in [0, T]$ ，我们有：

$$\varepsilon_{t, t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] = \varepsilon_{t, t_n}^g[z \cdot (B_{t_n} - B_t)] + y, \quad P - a.s..$$

因而

$$\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y = \varepsilon_{t,t_n}^g[z \cdot (B_{t_n} - B_t)], \quad a.s., a.e.. \quad (3.3.17)$$

这样根据定理 3.1.1, 必然存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \varepsilon_{t,t_{n_k}}^g[y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y \} = \lim_{k \rightarrow \infty} n_k \varepsilon_{t,t_{n_k}}^g[z \cdot (B_{t_n} - B_t)] = g(t, y, z).$$

因此生成元 g 一定不依赖于 y , 即我们得到 1)。证明完成。

定理 3.3.5. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么下面的三个条件等价:

- 1) 生成元 g 是确定性的;
- 2) 对 $\forall 0 \leq s \leq t \leq T$ 和 $\forall \xi \in L_t^2$, 如果 ξ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立, 那么 $\varepsilon_{s,t}^g[\xi]$ 必为常数;
- 3) 对 $\forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}$ 和充分大的 $n \in \mathbf{N}$, 有 $\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)]$ 必为常数。

证明: 我们首先证明 1) 推 2)。证明的思路主要来自文献 [11], 采用的是平移的办法。

事实上, 对任意给定的 $0 \leq s \leq t \leq T$ 和 $\xi \in L_s^2$, 令 $B'_r = B_{s+r} - B_s$, $r \in [0, t-s]$, 则 $\{B'_r, r \in [0, t-s]\}$ 是一个关于 σ 代数流 $\{\mathcal{F}'_r\}$ 的布朗运动, 这里 $\{\mathcal{F}'_r\}$ 为 s 时刻以后的布朗运动 B 的增量生成的 σ 代数流 $\{\mathcal{F}_{s+r}^s\}$ 。因为 ξ 关于 $\mathcal{F}_t$ 可测, 并且与 $\mathcal{F}_s$ 独立, 因此 ξ 关于 $\mathcal{F}'_{t-s}$ 可测, 这样我们可以假定下面的 BSDE 关于 σ 代数流 $\{\mathcal{F}'_r\}$ 的平方可积的适应解为: $((Y'_r, Z'_r))_{r \in [0, t-s]}$ 。

$$Y'_r = \xi + \int_r^{t-s} g(s+u, Y'_u, Z'_u) du - \int_r^{t-s} Z'_u \cdot dB'_u, \quad r \in [0, t-s],$$

如果我们设 $r = v - s$, 那么有

$$Y'_{v-s} = \xi + \int_{v-s}^{t-s} g(s+u, Y'_u, Z'_u) du - \int_{v-s}^{t-s} Z'_u \cdot dB'_u, \quad v \in [s, t].$$

现在, 作变量替换 $h = s + u$, 我们得到

$$\begin{aligned} Y'_{v-s} &= \xi + \int_v^t g(h, Y'_{h-s}, Z'_{h-s}) dh - \int_v^t Z'_{h-s} \cdot dB'_{h-s}, \\ &= \xi + \int_v^t g(h, Y'_{h-s}, Z'_{h-s}) dh - \int_v^t Z'_{h-s} \cdot dB'_h, \quad v \in [s, t]. \end{aligned}$$

因为对每一个 $v \in [s, t]$, 有 $Y'_{v-s} \in \mathcal{F}'_{v-s} = \mathcal{F}_v^s \in \mathcal{F}_v$ 且 $Z'_{v-s} \in \mathcal{F}'_{v-s} = \mathcal{F}_v^s \in \mathcal{F}_v$, 因而, $((Y'_{v-s}, Z'_{v-s}))_{v \in [s, t]}$ 为 BSDE(1.1.2) 关于 σ 代数流 $\{\mathcal{F}_v\}$ 在区间 $[s, t]$ 上的一个平方可积的适应解, 根据 BSDE 解的唯一性 (定理 1.1.1), 我们知道

$$((Y'_{v-s}, Z'_{v-s}))_{v \in [s, t]} = ((y_v, z_v))_{v \in [s, t]},$$

特别地, $Y'_0 = y_s = \varepsilon_{s,t}^g[\xi]$, 因为 Y'_0 是常数, 因而我们得到 2)。

因为 $y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)$ 关于 $\mathcal{F}_{t_n}$ 可测且与 $\mathcal{F}_t$ 独立, 故 2) 推 3) 是显然的, 下面我们证明 3) 推 1)。事实上, 根据条件 3), 利用定理 3.1.1, 我们立即得到 1)。证明完成。

进一步地, 如果 g 满足假设 (A) 和 (E), 我们还有下面地更好的结果:

定理 3.3.6.(见 [11]) 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E), 那么下面两个条件等价:

- 1) 生成元 g 是确定性的;
- 2) 对 $\forall t \in [0, T]$ 和 $\forall \xi \in L_T^2$, 如果 ξ 与 $\mathcal{F}_t$ 独立, 那么 $\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t] = \varepsilon_g[\xi]$ 。

证明: 首先证明 1) 推 2)。事实上, 根据定理 3.3.5, 由条件 1) 我们知道: 如果 ξ 与 $\mathcal{F}_t$ 独立, 那么 $\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t] = \varepsilon_{t,T}^g[\xi]$ 必为常数, 因而, 根据性质 (b3) 和 (b5), 有 $\varepsilon_g[\xi] = \varepsilon_g[\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]] = \varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]$, 即我们得到 2)。

下面证明 2) 推 1)。事实上, 考虑到假设 (E) 和性质 (b6), 我们有: 对 $\forall 0 \leq s \leq t \leq T$ 和 $\forall \xi \in L_T^2$, $\varepsilon_{s,t}^g[\xi] = \varepsilon_{s,T}^g[\xi] = \varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_s]$ 。这样根据条件 2), 如果 ξ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立, 那么 $\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_s] = \varepsilon_g[\xi]$, 因此 $\varepsilon_{s,t}^g[\xi]$ 为常数, 最后利用定理 3.3.5 可知, 生成元 g 是确定性的。证明完成。

§3.4 BSDE 的反比较定理和关于生成元的唯一性定理

在文献 [11-13,15,16,18] 中, 很多学者已经研究过关于 BSDE 的反比较定理和关于生成元的唯一性定理的问题, 在这里我们列出如下几个结果。

1998 年, 陈增敬在文献 [12] 中提出了下面的唯一性定理, 从而揭开了这一问题研究的序幕。

命题 3.4.1. (见文献 [12] 中的定理) 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A')、(E') 和 (G')。我们进一步地假定 g_1, g_2 满足下面的假设:

$$\varepsilon_{g_1}[\xi] = \varepsilon_{g_2}[\xi], \forall \xi \in L_T^2.$$

那么,

$$P - a.s., \forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}, g_1(t, y, z) = g_2(t, y, z).$$

2000 年, Briand P. 等人在文献 [11] 中, 开始利用倒向随机微分方程生成元的表示定理来研究生成元的反比较定理, 得到了下面的三个结果:

命题 3.4.2. (见文献 [11] 中的定理 4.1) 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A')、(E') 和 (G')。如果

$$P - a.s., \forall (\xi, t) \in L_T^2 \times [0, T], \varepsilon_{g_1}[\xi | \mathcal{F}_t] \geq \varepsilon_{g_2}[\xi | \mathcal{F}_t],$$

那么,

$$P - a.s., \forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}, g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z).$$

命题 3.4.3. (见文献 [11] 中的定理 3.2) 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A')、(E') 和 (G')，并且都是确定性的生成元。如果

$$\forall \xi \in L_T^2, \varepsilon_{g_1}[\xi] \geq \varepsilon_{g_2}[\xi],$$

那么,

$$P - a.s., \forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}, g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z).$$

命题 3.4.4. (见文献 [11] 中的定理 4.4) 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A)、(E') 和 (G')，并且都满足假设 (F')。如果

$$\forall \xi \in L_T^2, \varepsilon_{g_1}[\xi] \geq \varepsilon_{g_2}[\xi],$$

那么,

$$P - a.s., \forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}, g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z).$$

2001 年, Coquet F. 等人在文献 [13] 中利用一个新的办法 (停时的办法) 证明了下面的关于 g - 期望的一般反比较定理, 一般化了前面的三个结果 (命题 3.4.1, 命题 3.4.3 和命题 3.4.4)。

命题 3.4.5. (见文献 [13] 中的定理 2.1) 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A)、(E') 和 (G')。如果

$$\forall \xi \in L_T^2, \varepsilon_{g_1}[\xi] \geq \varepsilon_{g_2}[\xi],$$

那么,

$$P - a.s., \quad \forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z).$$

2004 年, 江龙分别在文献 [15] 和文献 [16] 中, 利用停时的办法和生成元表示定理的办法, 得到了下面的两个生成元的唯一性定理:

命题 3.4.6. (见文献 [15] 中的定理 3.1) 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A')、(B) 和 (G')。我们进一步地假定 g_1, g_2 满足下面的假设:

$$\varepsilon_{0,\tau}^{g_1}[\xi] = \varepsilon_{0,\tau}^{g_2}[\xi], \quad \forall \text{ 停时 } \tau \leq T \text{ 和 } \xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_\tau, P).$$

那么,

$$P - a.s., \quad \forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) = g_2(t, y, z).$$

命题 3.4.7. (见文献 [16] 中的定理 3.1) 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A')、(D') 和 (G')。我们进一步地假定 g_1, g_2 满足下面的假设:

$$\varepsilon_{0,t}^{g_1}[\xi] = \varepsilon_{0,t}^{g_2}[\xi], \quad \forall (t, \xi) \in [0, T] \times L_t^2.$$

那么,

$$P - a.s., \quad \forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) = g_2(t, y, z).$$

最近, 江龙又在文献 [18] 中, 同样分别利用停时的办法和生成元表示定理的办法, 得到了下面的两个反比较定理:

命题 3.4.8. (见文献 [18] 中的定理 2.1) 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A')、(B) 和 (G')。我们进一步地假定 g_1, g_2 满足下面的假设:

$$P - a.s., \quad \varepsilon_{\sigma,\tau}^{g_1}[\xi] \geq \varepsilon_{\sigma,\tau}^{g_2}[\xi], \quad \forall \text{ 停时 } \sigma \leq \tau \leq T \text{ 和 } \xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_\tau, P).$$

那么,

$$P - a.s., \quad \forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z).$$

命题 3.4.9. (见文献 [18] 中的定理 2.2) 假定 g_i ($i = 1, 2$) 都是局部均方有界的生成元 (见命题 3.0.3) 并且都满足假设 (A')、(B) 和 (G'), 如果

$$P - a.s., \quad \forall 0 \leq s \leq t \leq T, \quad \forall \xi \in L_t^2, \quad \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\xi] \geq \varepsilon_{s,t}^{g_2}[\xi],$$

那么,

$$P - a.s., \quad \forall (t, y, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z).$$

纵观这些定理的证明, 主要采用了两种办法, 一是停时的办法, 例如: 命题 3.4.5、命题 3.4.6 和命题 3.4.8。另一种是可以利用生成元的表示定理 (命题 3.0.1) 得到, 例如: 命题 3.4.1 - 3.4.4、命题 3.4.7, 事实上命题 3.4.9 采用的也是这种办法, 只不过利用的是作者自己得到的表示定理命题 3.0.4。

假如采用的是第二种办法, 就需要用到连续性条件 (G') 和上确界条件 (C)。由于我们在本章第一节中得到了命题 3.0.1 的推广形式 - - BSDE 生成元的一般的表示定理 (定理 3.1.1, 它不需要上面的两个条件), 因而我们现在可以利用这个结果来推广上面的这几个命题, 从而得到了下面的几个定理。

定理 3.4.1. 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A) 和 (B)。如果

$$\forall 0 \leq s \leq t \leq T, \quad \forall \xi \in L_t^2, \quad \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\xi] \geq \varepsilon_{s,t}^{g_2}[\xi], \quad P - a.s., \quad (3.4.1)$$

那么,

$$\forall (y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z), \quad a.s., a.e.. \quad (3.4.2)$$

证明: 对任意给定的 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 通过条件 (3.4.1), 我们知道: 对每一个 $n \in \mathbf{N}$ 和 $t \in [0, T]$, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{t,t_n}^{g_1}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] \geq \varepsilon_{t,t_n}^{g_2}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)].$$

因此, 我们有, $a.s., a.e.$,

$$\varepsilon_{t,t_n}^{g_1}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y \geq \varepsilon_{t,t_n}^{g_2}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y. \quad (3.4.3)$$

根据定理 3.1.1, 必定存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得, $a.s., a.e.$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \varepsilon_{t,t_{n_k}}^{g_1}[y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y \} = g_1(t, y, z).$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \varepsilon_{t,t_{n_k}}^{g_2}[y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y \} = g_2(t, y, z).$$

这样回到 (3.4.3), 我们能容易的得到 (3.4.2)。

注 3.4.1. 此定理是命题 3.4.8 和命题 3.4.9 的推广形式。

定理 3.4.2. 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A) 和 (D) , 并且都满足假设 (F) 。如果

$$\forall (t, \xi) \in [0, T] \times L_t^2, \quad \varepsilon_{0,t}^{g_1}[\xi] \geq \varepsilon_{0,t}^{g_2}[\xi], \quad (3.4.4)$$

那么,

$$\forall (y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z), \quad a.s., a.e.. \quad (3.4.5)$$

证明: 证明的思路主要来自 [11] 。我们首先证明: 在定理的条件下, 如果 (3.4.4) 式成立, 那么 (3.4.1) 式也必成立。事实上, 对任意的 $0 \leq s \leq t \leq T$ 和 $\zeta \in L_t^2$, 由条件 (3.4.4) , 我们有:

$$\varepsilon_{0,t}^{g_1}\{\zeta - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta]\} \geq \varepsilon_{0,t}^{g_2}\{\zeta - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta]\}.$$

因为 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A) 、 (D) 和 (F) , 那么根据 (a3) 、定理 3.3.4 和定理 3.3.3 , 我们得到:

$$\varepsilon_{0,t}^{g_1}\{\zeta - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta]\} = \varepsilon_{0,s}^{g_1}(\varepsilon_{s,t}^{g_1}\{\zeta - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta]\}) = \varepsilon_{0,s}^{g_1}\{\varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta] - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta]\} = \varepsilon_{0,s}^{g_1}[0] = 0.$$

和

$$\varepsilon_{0,t}^{g_2}\{\zeta - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta]\} = \varepsilon_{0,s}^{g_2}(\varepsilon_{s,t}^{g_2}\{\zeta - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta]\}) = \varepsilon_{0,s}^{g_2}\{\varepsilon_{s,t}^{g_2}[\zeta] - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta]\}.$$

因而, 我们有:

$$\forall 0 \leq s \leq t \leq T, \quad \forall \zeta \in L_t^2, \quad \varepsilon_{0,s}^{g_2}\{\varepsilon_{s,t}^{g_2}[\zeta] - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta]\} \leq 0.$$

对任意的 $0 \leq s \leq t \leq T$ 和 $\xi \in L_t^2$, 设 $\eta = \varepsilon_{s,t}^{g_2}[\xi] - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\xi]$, 令 $\zeta = \xi 1_{\{\eta > 0\}}$, 因为 η 是 $\mathcal{F}_s$ 可测的, 考虑到 (D) , 利用性质 1.1.2 和上面的不等式, 有

$$\varepsilon_{0,s}^{g_2}\{\varepsilon_{s,t}^{g_2}[\zeta] - \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\zeta]\} = \varepsilon_{0,s}^{g_2}[\eta 1_{\{\eta > 0\}}] \leq 0.$$

然而, 由于随机变量 $\eta 1_{\{\eta > 0\}}$ 本身非负, 根据 (a1) 和定理 3.3.3 , 我们有:

$$\varepsilon_{0,s}^{g_2}[\eta 1_{\{\eta > 0\}}] \geq \varepsilon_{0,s}^{g_2}[0] = 0.$$

因此, 我们有 $\varepsilon_{0,s}^{g_2}[\eta 1_{\{\eta > 0\}}] = 0$. 再次根据 (a1) , 有 $P - a.s.$, $\eta 1_{\{\eta > 0\}} = 0$. 则有

$$\varepsilon_{s,t}^{g_2}[\xi] \geq \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\xi].$$

因此 (3.4.1) 式成立。这样, 我们应用定理 3.4.1 , 可知 (3.4.5) 式成立。

定理 3.4.3. 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A) 和 (E) 。如果

$$\forall (\xi, t) \in L_T^2 \times [0, T], \quad \varepsilon_{g_1}[\xi|\mathcal{F}_t] \geq \varepsilon_{g_2}[\xi|\mathcal{F}_t], \quad P - a.s., \quad (3.4.6)$$

那么,

$$\forall (y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z), \quad a.s., a.e.. \quad (3.4.7)$$

证明: 在定理的条件下, 考虑到性质 (b6), 如果 (3.4.6) 式成立, 那么 (3.4.1) 式必成立, 因而利用定理 3.4.1, 我们知道 (3.4.7) 式成立。

注 3.4.2. 此定理是命题 3.4.2 的推广形式。

定理 3.4.4. 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A) 和 (E), 并且都是确定性的生成元。如果

$$\forall \xi \in L_T^2, \quad \varepsilon_{g_1}[\xi] \geq \varepsilon_{g_2}[\xi], \quad (3.4.8)$$

那么,

$$\forall (y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z), \quad a.s., a.e.. \quad (3.4.9)$$

证明: 因为 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A) 和 (E) 且都是确定性的生成元, 根据定理 3.3.6, 我们知道: 对任意给定的 $(y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}$, 每一个 $n \in \mathbf{N}$ 和 $t \in [0, T]$, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{g_1}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)|\mathcal{F}_t] = \varepsilon_{g_1}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)],$$

$$\varepsilon_{g_2}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)|\mathcal{F}_t] = \varepsilon_{g_2}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)].$$

因此, 根据条件 (3.4.8), 我们有, $a.s., a.e.$,

$$\varepsilon_{g_1}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)|\mathcal{F}_t] - y \geq \varepsilon_{g_2}[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)|\mathcal{F}_t] - y. \quad (3.4.10)$$

根据定理 3.1.3, 必定存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得, $a.s., a.e.$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{\varepsilon_{g_1}[y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)|\mathcal{F}_t] - y\} = g_1(t, y, z).$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{\varepsilon_{g_2}[y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)|\mathcal{F}_t] - y\} = g_2(t, y, z).$$

这样回到 (3.4.10), 我们能容易的得到 (3.4.9)。

注 3.4.3. 此定理是命题 3.4.3 的推广形式。

定理 3.4.5. 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A) 和 (E) , 并且都满足假设 (F) 。如果

$$\forall \xi \in L_T^2, \quad \varepsilon_{g_1}[\xi] \geq \varepsilon_{g_2}[\xi], \quad (3.4.11)$$

那么,

$$\forall (y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) \geq g_2(t, y, z), \quad a.s., a.e.. \quad (3.4.12)$$

证明: 该定理是定理 3.4.2 的另一种表示形式。

注 3.4.4. 此定理是命题 3.4.4 的推广形式。

定理 3.4.6. 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A) 和 (D) 。我们进一步地假定 g_1, g_2 满足下面的假设:

$$\varepsilon_{0,t}^{g_1}[\xi] = \varepsilon_{0,t}^{g_2}[\xi], \quad \forall (t, \xi) \in [0, T] \times L_t^2. \quad (3.4.13)$$

那么,

$$\forall (y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) = g_2(t, y, z), \quad a.s., a.e.. \quad (3.4.14)$$

证明: 根据文献 [16] 中的性质 3.4 , 我们知道: 在条件 (A) 和 (D) 下, (3.4.13) 能够推出, 对任意的 $0 \leq s \leq t \leq T$ 和任意的 $\xi \in L_t^2$, 有下式成立。

$$P - a.s., \quad \varepsilon_{s,t}^{g_1}[\xi] = \varepsilon_{s,t}^{g_2}[\xi]$$

这样根据定理 3.4.1 , 我们知道 (3.4.14) 成立。

注 3.4.5. 此定理是命题 3.4.7 的推广形式。

定理 3.4.7. 假定两个生成元 g_i ($i = 1, 2$) 都满足假设 (A) 和 (E) 。我们进一步地假定 g_1, g_2 满足下面的假设:

$$\varepsilon_{g_1}[\xi] = \varepsilon_{g_2}[\xi], \quad \forall \xi \in L_T^2. \quad (3.4.15)$$

那么,

$$\forall (y, z) \in \mathbf{R}^{1+d}, \quad g_1(t, y, z) = g_2(t, y, z), \quad a.s., a.e.. \quad (3.4.16)$$

证明: 在条件 (A) 和 (E) 下, 根据 (b6) , 由 (3.3.15) 式, 我们马上得到 (3.3.13) 式, 因而根据定理 3.4.5 , 我们知道 (3.3.16) 式成立。证明完成。

注 3.4.6. 此定理是命题 3.4.1 的推广形式。

第四章 g - 估价的 Jensen 不等式

虽然 g - 期望保持了经典的数学期望的很多性质 (如单调性和保常数性等), 但由于 g - 期望的“太强”的非线性性, 也有很多经典的数学期望的性质对它来讲不能一般成立。

在文献 [11] 中, 作者给出了一个反例, 说明对于任意给定的满足条件 (A) 和 (E) 的生成元 g , 对应的关于 g - 期望的 Jensen 不等式不能一般成立, 从而揭开了研究 g - 期望的 Jensen 不等式的序幕。

值得注意的是, 因为经典数学期望保持线性性, 因而在研究关于它的 Jensen 不等式时, 我们只需要研究“凸函数”的情况, 而对于可能是非线性的 g - 期望 (估价) 则不同, 在研究关于它的 Jensen 不等式时, 我们还必须研究“凹函数”的情况。

对于 g - 期望的 Jensen 不等式, 由于技术工具的限制, 国内外众多的学者 (见文献 [7-11]) 都是在一些人为的附加条件下 (例如: g 不依赖于 y 、 g 关于 t 连续、 g 关于 z 是凸函数等等) 研究它在一般意义下成立的充分和充要条件的, 并且都仅仅研究了关于“凸函数”的情形, 文献 [8] 则研究了 g - 期望的 Jensen 不等式在经济和金融上的应用。关于 g - 估价的 Jensen 不等式, 据我所知, 至今还没有人研究过。

在第三章的基础上, 在本章的两节中, 在由彭实戈提出的 BSDE 的最基本的条件 ((A) 和 (B)) 下, 我们分别给出了一元凸、凹函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立的充要条件, 以及半正定、半负定二元函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立的充要条件。

进一步地, 我们同样是在 g - 期望概念的最基本的条件 ((A) 和 (E)) 下, 给出了一元凸、凹函数 g - 期望的 Jensen 不等式在一般意义下成立的充要条件, 以及半正定、半负定二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式在一般意义下成立的充要条件, 推广了已有的结果。

§4.1 一元函数 g - 估价的 Jensen 不等式

我们首先列出一元函数 g - 期望的 Jensen 不等式的几个重要结果:

命题 4.1.1. (见文献 [11] 中的性质 5.2) 假定生成元 g 满足假设 (A')、(E') 和 (F'), 并且对任意的 $t \in [0, T]$, $P - a.s.$, $z \rightarrow g(t, z)$ 是凸函数。给定 $\xi \in L_T^2$, 让 $\varphi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是凸函数且 $\varphi(\xi) \in L_T^2$, 如果对某个 $t \in [0, T]$, 有

$P - a.s., \partial\varphi[\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t] \cap (0,1)^c] \neq \emptyset$, 那么

$$P - a.s., \quad \varphi(\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]) \leq \varepsilon_g[\varphi(\xi)|\mathcal{F}_t].$$

命题 4.1.2. (见文献 [7] 中的定理 3.1 或文献 [9] 中的定理 3.2) 假定生成元 g 满足假设 (A')、(E')、(F') 和 (G'), 并且对任意的 $t \in [0, T]$, $P - a.s., z \rightarrow g(t, z)$ 是凸函数。那么下面的两个条件等价:

1) g 关于 z 是正齐次的, 即

$$P - a.s., \forall (t, z, \lambda) \in [0, T] \times \mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^+, \quad g(t, \lambda z) = \lambda g(t, z);$$

2) g - 期望的 Jensen 不等式在一般意义下成立, 即对任意的 $\xi \in L_T^2$ 和凸函数 $\varphi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 如果 $\varphi(\xi) \in L_T^2$, 那么对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$P - a.s., \quad \varphi(\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]) \leq \varepsilon_g[\varphi(\xi)|\mathcal{F}_t].$$

进一步地, 如果 $d = 1$, 那么 g - 期望的 Jensen 不等式成立当且仅当存在两个常数 $a \geq 0$ 和 b 使得 $g(z) = a|z| + bz$ 。

命题 4.1.3. (见文献 [9] 中的定理 3.1) 假定生成元 g 满足假设 (A')、(E')、(F') 和 (G')。那么下面的两个条件等价:

1) g 关于 z 是上齐次的, 即 $P - a.s., \forall (t, z, \lambda) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{d+1}, \quad g(t, \lambda z) \geq \lambda g(t, z)$ 。

2) g - 期望的 Jensen 不等式在一般意义下成立。

命题 4.1.4. (见文献 [9] 中的定理 4.1) 假定生成元 g 满足假设 (A')、(E')、(F') 和 (G')。那么下面的两个条件等价:

1) $P - a.s., \forall (t, z, \lambda) \in [0, T] \times \mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^+, \quad g(t, \lambda z) \geq \lambda g(t, z)$ 。

2) g - 期望的 Jensen 不等式对增凸函数成立, 即对任意的 $\xi \in L_T^2$ 和单调递增的凸函数 $\varphi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 如果 $\varphi(\xi) \in L_T^2$, 那么对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$P - a.s., \quad \varphi(\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]) \leq \varepsilon_g[\varphi(\xi)|\mathcal{F}_t].$$

命题 4.1.5. (见文献 [9] 中的定理 4.2) 假定生成元 g 满足假设 (A')、(E')、(F') 和 (G')。那么下面的两个条件等价:

1) $P - a.s., \forall (t, z, \lambda) \in [0, T] \times \mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^-, \quad g(t, \lambda z) \geq \lambda g(t, z)$ 。

2) g - 期望的 Jensen 不等式对减凸函数成立, 即对任意的 $\xi \in L_T^2$ 和单调递减的凸函数 $\varphi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 如果 $\varphi(\xi) \in L_T^2$, 那么对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$P - a.s., \quad \varphi(\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]) \leq \varepsilon_g[\varphi(\xi)|\mathcal{F}_t].$$

命题 4.1.6. (见文献 [9] 中的推论 4.2) 假定生成元 g 满足假设 (A')、(E') 和 (F')。如果 $P - a.s., \forall (t, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^d, g(t, z) \geq 0$, 那么 g - 期望的 Jensen 不等式对减凸函数成立。

可以看出, 所有的这些结果都是在一些附加条件下研究 g - 期望的 Jensen 不等式成立条件的, 并且都仅仅研究了关于“凸函数”的情形。关于 g - 估价的 Jensen 不等式, 至今还没有人研究过, 为此, 我们给出下面的定义:

定义 4.1.1. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B)。我们称一元凸函数 (凹函数) g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立, 如果对任意的凸函数 (凹函数) $\varphi(x): \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 和任意的 $(t, \xi) \in [0, T] \times L_t^2$, 只要 $\varphi(\xi) \in L_t^2$, 那么对每一个 $s \in [0, t]$, 有

$$P - a.s., \quad \varepsilon_{s,t}^g[\varphi(\xi)] \geq \varphi[\varepsilon_{s,t}^g[\xi]]. \quad (\leq).$$

下面的定理在 BSDE 最基本的条件 - (A) 和 (B) - 下, 给出了一元凸、凹函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立的充要条件。

定理 4.1.1. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么下面的两个条件等价:

- 1) g 是关于 (y, z) 的上齐次 (下齐次) 生成元并且满足假设 (F)。
- 2) 一元凸函数 (凹函数) g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立。

证明. 仅仅需要证明 “ g 是关于 (y, z) 的上齐次生成元并且 g 不依赖于 y ” 等价于 “一元凸函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立”。在下面的证明过程中, 把所有的 “上” 换为 “下”, 把所有的 “凸函数” 换为 “凹函数”, 同时把所有的 “ $\geq$ ” 换为 “ $\leq$ ”, 我们便能完成该定理剩余部分的证明。证明的思路主要来自 [9]。

1) $\implies$ 2) 给定 $(t, \xi) \in [0, T] \times L_T^2$ 和凸函数 φ 使得 $\varphi(\xi) \in L_t^2$ 。对每一个 $s \in [0, t]$, 我们令 $\eta_s = \varphi'_-(\varepsilon_{s,t}^g[\xi])$, 则 η_s 是 $\mathcal{F}_s$ - 可测的, 因为 φ 是凸函数, 故有

$$\varphi(x) - \varphi(y) \geq \varphi'_-(y)(x - y), \quad \forall x, y \in \mathbf{R}.$$

让 $x = \xi$, $y = \varepsilon_{s,t}^g[\xi]$, 则有

$$\varphi(\xi) - \varphi(\varepsilon_{s,t}^g[\xi]) \geq \eta_s(\xi - \varepsilon_{s,t}^g[\xi]).$$

对给定的 $s \in [0, t]$ 和 $n \in \mathbf{N}$, 我们定义

$$\Omega_{s,n} = \{|\varepsilon_{s,t}^g[\xi]| + |\eta_s| + |\varphi(\varepsilon_{s,t}^g[\xi])| \leq n\},$$

并且用 $1_{\Omega_{s,n}}$ 代表事件 $\Omega_{s,n}$ 的矢性函数。从性质 (a1), 我们知道 $\varepsilon_{s,t}^g[\cdot]$ 是一个递增算子, 因而有, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{s,t}^g[1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\xi)] \geq \varepsilon_{s,t}^g[1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\varepsilon_{s,t}^g[\xi]) - 1_{\Omega_{s,n}}\eta_s\varepsilon_{s,t}^g[\xi] + 1_{\Omega_{s,n}}\eta_s\xi].$$

由 $1_{\Omega_{s,n}}$ 的定义, 我们知道

$$1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\varepsilon_{s,t}^g[\xi]) - 1_{\Omega_{s,n}}\eta_s\varepsilon_{s,t}^g[\xi] \in L_s^2.$$

这样, 因为 g 不依赖于 y , 根据定理 1.1.4, 我们知道, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{s,t}^g[1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\xi)] \geq 1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\varepsilon_{s,t}^g[\xi]) - 1_{\Omega_{s,n}}\eta_s\varepsilon_{s,t}^g[\xi] + \varepsilon_{s,t}^g[1_{\Omega_{s,n}}\eta_s\xi].$$

进一步地, 因为 g 是关于 (y, z) 的上齐次生成元, 利用性质 3.2.1, 考虑到 $1_{\Omega_{s,n}}\eta_s \in L_s^2$ 和 $1_{\Omega_{s,n}}\eta_s\xi \in L_t^2$, 我们得到, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{s,t}^g[1_{\Omega_{s,n}}\eta_s\xi] \geq 1_{\Omega_{s,n}}\eta_s\varepsilon_{s,t}^g[\xi].$$

因此, 我们推出: 对每一个 $n \in N$, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{s,t}^g[1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\xi)] \geq 1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\varepsilon_{s,t}^g[\xi]). \quad (4.1.1)$$

根据 $\Omega_{s,n}$ 的定义, 我们有, $P - a.s.$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\xi) = \varphi(\xi),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\varepsilon_{s,t}^g[\xi]) = \varphi(\varepsilon_{s,t}^g[\xi]).$$

考虑到 $0 \leq |1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\xi)| \leq |\varphi(\xi)| \in L_t^2$, 根据定理 2.2.1, 我们有, $P - a.s.$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_{s,t}^g[1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\xi)] = \varepsilon_{s,t}^g[\lim_{n \rightarrow \infty} 1_{\Omega_{s,n}}\varphi(\xi)] = \varepsilon_{s,t}^g[\varphi(\xi)].$$

这样, 对 (4.1.1) 式两边取极限, 我们有, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{s,t}^g[\varphi(\xi)] \geq \varphi(\varepsilon_{s,t}^g[\xi])$$

因此一元凸函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立。

2) $\implies$ 1) 对每一个 $\lambda \in \mathbf{R}$, 我们令 $\varphi(x) = \lambda x$, 显然, φ 是凸函数。因为一元凸函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立, 根据定义 4.1.1, 我们知道, 对任意的 $(t, \xi) \in [0, T] \times L_t^2$ 和 $s \in [0, t]$, 我们有, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{s,t}^g[\lambda\xi] = \varepsilon_{s,t}^g[\varphi(\xi)] \geq \varphi(\varepsilon_{s,t}^g[\xi]) = \lambda\varepsilon_{s,t}^g[\xi]. \quad (4.1.2)$$

根据定义 3.2.2, (4.1.2) 式说明条件 g - 估价系统是上齐次的, 再根据定理 3.2.1, 我们知道 g 一定是关于 (y, z) 的上齐次生成元。

最后, 我们证明 g 一定不依赖于 y 。事实上, 给定 $(y, z, a) \in \mathbf{R}^{1+d+1}$ 和 $n \in N$, 对每一个 $t \in [0, T]$, 选取 $\xi = y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)$ 和 $\varphi(x) = x + a$, 很明显, $\varphi(x)$ 是一个凸函数, $\xi \in L_{t_n}^2$ 且 $\varphi(\xi) \in L_{t_n}^2$ 。因为一元凸函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立, 所以我们有, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{t,t_n}^g[\xi + a] = \varepsilon_{t,t_n}^g[\varphi(\xi)] \geq \varphi(\varepsilon_{t,t_n}^g[\xi]) = \varepsilon_{t,t_n}^g[\xi] + a.$$

因此, 对任意的 $(y, z, a) \in \mathbf{R}^{1+d+1}$ 和任意的 $n \in N$, 我们有, $a.s., a.e.$,

$$\varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t) + a] - (y + a) \geq \varepsilon_{t,t_n}^g[y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y. \quad (4.1.3)$$

根据定理 3.1.1, 必然存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得, $a.s., a.e.$,

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \varepsilon_{t,t_{n_k}}^g[y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t) + a] - (y + a) \} &= g(t, y + a, z), \\ \lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \varepsilon_{t,t_{n_k}}^g[y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y \} &= g(t, y, z). \end{aligned}$$

回到 (4.1.3), 两边同取极限, 考虑到条件 (A), 我们有: $a.s., a.e.$,

$$\forall (y, z, a) \in \mathbf{R}^{1+d+1}, \quad g(t, y + a, z) \geq g(t, y, z).$$

固定 z , 因为 y 和 a 可以任意变化, 故生成元 g 不依赖于 y 。证明完成。

注 4.1.1. 由该定理的证明过程可知: 如果对任意的 $0 \leq s \leq t \leq T$ 和任意的 $(\xi, a) \in L_t^2 \times \mathbf{R}$, 恒有 $P - a.s.$, $\varepsilon_{s,t}^g[\xi + a] \geq \varepsilon_{s,t}^g[\xi] + a$, (或 $\leq$) 成立, 那么 g 一定不依赖于 y 。

最后, 作为 g - 估价的特殊情况 - g - 期望, 利用性质 (b6)、定理 3.2.1' 以及定理 3.1.3, 我们同样能得到下面的结果。

定义 4.1.2. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E)。我们称一元凸函数 (凹函数) g - 期望的 Jensen 不等式在一般意义下成立, 即对任意的凸函数 (凹函数) $\varphi(x): \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 和任意的 $\xi \in L_T^2$, 如果 $\varphi(\xi) \in L_T^2$, 那么对任意的 $t \in [0, T]$, 有

$$P - a.s., \quad \varepsilon_g[\varphi(\xi)|\mathcal{F}_t] \geq \varphi[\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t]]. \quad (\leq).$$

下面的定理在 BSDE 最基本的条件 - (A) 和 (E) - 下, 给出了一元凸、凹函数 g - 期望的 Jensen 不等式在一般意义下成立的充要条件。我们忽略它的证明。

定理 4.1.2. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E), 那么下面的两个条件等价:

- 1) g 是关于 (y, z) 的上齐次 (下齐次) 生成元并且满足假设 (F)。
- 2) 一元凸函数 (凹函数) g - 期望的 Jensen 不等式在一般意义下成立。

注 4.1.2 由注 1.1.2 可知, 命题 4.1.3 可以看成为定理 4.1.2 的推论。类似于定理 4.1.2, 我们也可以得到命题 4.1.2, 4.1.4-4.1.6 的推广形式, 例如利用注 3.2.3 可知: 命题 4.1.4 的推广形式为下面的定理 4.1.3, 其它的不再一一枚举。

定理 4.1.3. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E)。那么下面的两个条件等价:

- 1) g 是关于 (y, z) 的正齐次生成元并且满足假设 (F)。
- 2) g - 期望的 Jensen 不等式对增凸函数成立。

§4.2 二元函数 g - 估价 Jensen 不等式

首先给出文献 [10] 中二元函数 g - 期望 Jensen 不等式的一个重要结果:

命题 4.2.1 假定生成元 g 满足假设 (A')、(E') 和 (F')。进一步地假定 g 是一个关于 z 的次线性生成元, 即 g 还满足

- 1) $P - a.s.$, 对 $\forall (t, z, \lambda) \in [0, T] \times \mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^+$, 有 $g(t, \lambda z) = \lambda g(t, z)$; (正齐次性)
- 2) $P - a.s.$, 对 $\forall (t, z_1, z_2) \in [0, T] \times \mathbf{R}^{d+d}$, 有

$$g(t, z_1 + z_2) \leq g(t, z_1) + g(t, z_2); \quad (\text{次可加性})$$

设二元函数 $f(x, y): \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$ 满足下面的两个条件:

- a) $f(x, y) \in C^2(\mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+)$, 并且对 $\forall (x, y) \in \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+$, 有 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \geq 0$;

b) 对 $\forall (x, y) \in \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+$, 其海森矩阵 $A(x, y)$ 是半负定的。
那么, 二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式成立, 也就是说:

对任意非负随机变量 $(\xi, \eta) \in L_T^2 \times L_T^2$ 和任意的满足条件 a) 和 b) 的二元函数 $f(x, y)$, 当 $f(\xi, \eta) \in L_T^2$ 时, 我们有, 对任意的 $t \in [0, T]$,

$$P - a.s., \quad \varepsilon_g[f(\xi, \eta)|\mathcal{F}_t] \leq f(\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t], \varepsilon_g[\eta|\mathcal{F}_t]).$$

注 4.2.1. 二元函数 $f(x, y)$ 的海森矩阵为

$$A(x, y) = \begin{pmatrix} \partial^2 f / \partial x^2 & \partial^2 f / \partial x \partial y \\ \partial^2 f / \partial y \partial x & \partial^2 f / \partial y^2 \end{pmatrix}$$

这个结果, 在生成元 g 不依赖于 y 的条件下, 给出了二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式成立的一个充分条件。下面在 g - 期望的最基本的条件 (A) 和 (E) 下, 我们给出二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式成立的充要条件:

定理 4.2.1. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E), 那么下面的三个条件等价:

- 1) 二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式成立;
- 2) 对任意的非负随机变量 $(\xi_1, \xi_2) \in L_T^2 \times L_T^2$ 和任意的 $(t, \lambda_i) \in [0, T] \times \mathbf{R}^+$ ($i = 1, 2, 3$), 我们有:

$$\varepsilon_g[\lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 - \lambda_3 | \mathcal{F}_t] \leq \lambda_1 \varepsilon_g[\xi_1 | \mathcal{F}_t] + \lambda_2 \varepsilon_g[\xi_2 | \mathcal{F}_t] - \lambda_3, \quad P - a.s..$$

- 3) 对任意的非负随机变量 $(\xi, \eta) \in L_T^2 \times L_T^2$ 和任意的 $(t, \lambda) \in [0, T] \times \mathbf{R}^+$, 我们有

$$\begin{cases} (i) \quad \varepsilon_g[\xi - \lambda | \mathcal{F}_t] \leq \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t] - \lambda, \quad P - a.s., \\ (ii) \quad \varepsilon_g[\lambda \xi | \mathcal{F}_t] = \lambda \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t], \quad P - a.s., \\ (iii) \quad \varepsilon_g[\xi + \eta | \mathcal{F}_t] \leq \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t] + \varepsilon_g[\eta | \mathcal{F}_t], \quad P - a.s.. \end{cases} \quad (4.2.1)$$

注 4.2.2. 命题 4.2.1 可以看成为定理 4.2.1 的推论。事实上, 由定理 3.2.1' 和定理 3.2.2', 我们可以证明: 在命题 4.2.1 的条件下, 对任意的随机变量 $(\xi, \eta) \in L_T^2 \times L_T^2$ 和任意的 $(t, \lambda) \in [0, T] \times \mathbf{R}^+$ (4.2.1) 式恒成立, 这样根据定理 4.2.1 便知二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式成立。

定理 4.2.1 的证明: 通过选取函数 $f(x, y) = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, 我们也能够容易地证明 "1) $\implies$ 2)". 通过注 3.2.5 可知 "2) $\implies$ 3)" 显然成立。下面我们证明 2) $\implies$ 1)。证明的思路主要来自 [10]。我们首先证明下面的性质:

性质 4.2.1. 假定生成元 g 满足 (A) 和 (E)。如果定理 4.2.1 中的条件 3) 成立, 那么对任意的 $t \in [0, T]$ 和 $\eta \in L_t^2$ 以及任意的非负随机变量 $\xi \in L_T^2$, 有

$$\varepsilon_g[\xi + \eta | \mathcal{F}_t] \leq \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t] + \eta.$$

且对任意的 $t \in [0, T]$ 和任意的非负随机变量 $\xi \in L_T^2$ 和 $\eta \in L_t^2$, 有

$$\varepsilon_g[\eta \xi | \mathcal{F}_t] = \eta \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t].$$

证明: 给定 $t \in [0, T]$, 让 $\{A_i\}_{i=1}^m$ 是 Ω 的一个 $\mathcal{F}_t$ -可测的划分 (等价于: A_i 两两不交, $\mathcal{F}_t$ -可测并且 $\cup A_i = \Omega$) 并且让 $\lambda_i \in \mathbf{R}$ ($i = 1, 2, \dots, m$)。根据 (a4')、(i)、(iii) 和 (b5), 我们能推出: 对任意的非负随机变量 $\xi \in L_T^2$, 有

$$\begin{aligned} \varepsilon_g[\xi + \sum_{i=1}^m \lambda_i 1_{A_i} | \mathcal{F}_t] &= \varepsilon_g[\sum_{i=1}^m 1_{A_i} (\xi + \lambda_i) | \mathcal{F}_t] = \sum_{i=1}^m 1_{A_i} \varepsilon_g[\xi + \lambda_i | \mathcal{F}_t] \\ &\leq \sum_{i=1}^m 1_{A_i} [\varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t] + \lambda_i] = \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t] + \sum_{i=1}^m \lambda_i 1_{A_i}. \end{aligned}$$

进一步地, 如果 $\lambda_i \geq 0$ ($i = 1, 2, \dots, m$), 那么, 根据 (a4') 和 (ii) 我们也能得到:

$$\varepsilon_g[\sum_{i=1}^m \lambda_i 1_{A_i} \xi | \mathcal{F}_t] = \sum_{i=1}^m 1_{A_i} \varepsilon_g[\lambda_i \xi | \mathcal{F}_t] = \sum_{i=1}^m 1_{A_i} \lambda_i \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t].$$

换句话说, 对任意的非负随机变量 $\xi \in L_T^2$ 和任意的简单函数 $\eta \in L_t^2$, 有

$$\varepsilon_g[\xi + \eta | \mathcal{F}_t] \leq \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t] + \eta.$$

并且对任意的非负随机变量 $\xi \in L_T^2$ 和任意的非负简单函数 $\eta \in L_t^2$,

$$\varepsilon_g[\eta \xi | \mathcal{F}_t] = \eta \varepsilon_g[\xi | \mathcal{F}_t].$$

这样, 根据算子 $\varepsilon_g[\cdot | \mathcal{F}_t]$ 在 L^2 空间中的连续性 (b7), 可知性质 4.2.1 成立。

现在让我们回到定理 4.2.1 的证明。给定满足条件 a) 和 b) 的二元函数 $f(x, y) \in C^2(\mathbf{R}^+ \times \mathbf{R}^+)$, 设非负随机变量 $(\xi, \eta) \in L_T^2 \times L_T^2$ 且 $f(\xi, \eta) \in L_T^2$ 。对每

一个 $t \in [0, T]$, 令 $(x_0, y_0) = (\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t], \varepsilon_g[\eta|\mathcal{F}_t])$, 把函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处作泰勒展开, 我们有, $P - a.s.$,

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &\quad + \frac{1}{2}(x - x_0, y - y_0)A(x_0 + \theta_s(x - x_0), y_0 + \theta_s(y - y_0)) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这里 $0 \leq \theta_s \leq 1$, $P - a.s.$. 让 $x = \xi$ 且 $y = \eta$, 因为 $P - a.s.$, 海森矩阵 $A(x_0 + \theta_s(\xi - x_0), y_0 + \theta_s(\eta - y_0))$ 是半负定的, 因此我们有, $P - a.s.$,

$$f(\xi, \eta) \leq f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(\xi - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(\eta - y_0). \quad (4.2.2)$$

对给定的 $t \in [0, T]$ 和每一个 $n \in \mathbf{N}$, 定义

$$\Omega_{t,n} = \left\{ \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right| + |f(x_0, y_0)| \leq n \right\}.$$

根据性质 (a1) , 我们知道 $\varepsilon_g[\cdot]$ 是一个递增算子, 这样对 (4.2.2) 式两边同时取条件 g - 期望, 我们能得到, $P - a.s.$,

$$\begin{aligned} &\varepsilon_g[1_{\Omega_{t,n}} f(\xi, \eta) | \mathcal{F}_t] \\ &\leq \varepsilon_g[1_{\Omega_{t,n}} f(x_0, y_0) + 1_{\Omega_{t,n}} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(\xi - x_0) + 1_{\Omega_{t,n}} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(\eta - y_0) | \mathcal{F}_t] \end{aligned} \quad (4.2.3)$$

由 $1_{\Omega_{t,n}}$ 的定义可知, $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$, $f(x_0, y_0)$ 都是 $\mathcal{F}_t$ - 可测的, 因此

$$1_{\Omega_{t,n}} f(x_0, y_0) - 1_{\Omega_{t,n}} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)x_0 - 1_{\Omega_{t,n}} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)y_0 \in L_s^2.$$

考虑到 ξ 、 η 、 $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ 都是非负的随机变量, 那么由性质 4.2.1

和 (iii) , 我们得到: $P - a.s.$,

$$\begin{aligned}
& \varepsilon_g[1_{\Omega_{t,n}}f(x_0, y_0) + 1_{\Omega_{t,n}}\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(\xi - x_0) + 1_{\Omega_{t,n}}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(\eta - y_0)|\mathcal{F}_t] \\
& \leq 1_{\Omega_{t,n}}f(x_0, y_0) - 1_{\Omega_{t,n}}\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)x_0 - 1_{\Omega_{t,n}}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)y_0 \\
& \quad + \varepsilon_g[1_{\Omega_{t,n}}\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\xi + 1_{\Omega_{t,n}}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\eta|\mathcal{F}_t] \\
& \leq 1_{\Omega_{t,n}}f(x_0, y_0) - 1_{\Omega_{t,n}}\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)x_0 - 1_{\Omega_{t,n}}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)y_0 \\
& \quad + \varepsilon_g[1_{\Omega_{t,n}}\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\xi|\mathcal{F}_t] + \varepsilon_g[1_{\Omega_{t,n}}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\eta|\mathcal{F}_t] \\
& = 1_{\Omega_{t,n}}f(x_0, y_0).
\end{aligned} \tag{4.2.4}$$

结合 (4.2.3) 到 (4.2.4) , 我们有, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_g[1_{\Omega_{t,n}}f(\xi, \eta)|\mathcal{F}_t] \geq 1_{\Omega_{t,n}}f(x_0, y_0). \tag{4.2.5}$$

由 $\Omega_{t,n}$ 的定义, 我们知道: $P - a.s.$,

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} 1_{\Omega_{t,n}}f(\xi, \eta) = f(\xi, \eta), \\
& \lim_{n \rightarrow \infty} 1_{\Omega_{t,n}}f(x_0, y_0) = f(x_0, y_0).
\end{aligned}$$

考虑到 $0 \leq |1_{\Omega_{t,n}}f(\xi, \eta)| \leq |f(\xi, \eta)| \in L_T^2$, 利用定理 2.2.1 , 我们能得到, $P - a.s.$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_g[1_{\Omega_{t,n}}f(\xi, \eta)|\mathcal{F}_t] = \varepsilon_g[\lim_{n \rightarrow \infty} 1_{\Omega_{t,n}}f(\xi, \eta)|\mathcal{F}_t] = \varepsilon_g[f(\xi, \eta)|\mathcal{F}_t].$$

这样, 对 (4.2.5) 式两边同取极限, 我们便得到, $P - a.s.$,

$$\begin{aligned}
\varepsilon_g[f(\xi, \eta)|\mathcal{F}_t] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_g[1_{\Omega_{t,n}}f(\xi, \eta)|\mathcal{F}_t] \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} 1_{\Omega_{t,n}}f(x_0, y_0) \\
&= f(x_0, y_0) = f(\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t], \varepsilon_g[\eta|\mathcal{F}_t]).
\end{aligned}$$

因此, 二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式成立。证明完成。

由注 4.1.1 、定理 1.1.4 以及定理 4.2.1 可以得到下面的推论:

推论 4.2.1. 假定生成元 g 满足假设 (A) 、 (E) 和 (F) , 那么下面的两个条件等价:

- 1) 二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式成立;
 2) 对任意的非负随机变量 $(\xi, \eta) \in L_T^2 \times L_T^2$ 和任意的 $(t, \lambda) \in [0, T] \times \mathbf{R}^+$,
 我们有

$$\begin{cases} \varepsilon_g[\lambda\xi|\mathcal{F}_t] = \lambda\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t], & P - a.s., \\ \varepsilon_g[\xi + \eta|\mathcal{F}_t] \leq \varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t] + \varepsilon_g[\eta|\mathcal{F}_t], & P - a.s.. \end{cases}$$

注 4.2.3. 命题 4.2.1 也可以看成为推论 4.2.1 的一个推论。

类似于定理 4.2.1, 我们还可以证明下面的关于 g - 估价 Jensen 不等式的充要条件:

定理 4.2.2. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么下面的三个条件等价:

- 1) 二元函数 g - 估价的 Jensen 不等式成立, 也就是说:
 对任意的 $0 \leq s \leq t \leq T$, 对任意非负随机变量 $(\xi, \eta) \in L_t^2 \times L_t^2$ 和任意的满足条件 a) 和 b) 的二元函数 $f(x, y)$, 当 $f(\xi, \eta) \in L_t^2$ 时, 我们有,

$$P - a.s., \quad \varepsilon_{s,t}^g[f(\xi, \eta)] \leq f(\varepsilon_{s,t}^g[\xi], \varepsilon_{s,t}^g[\eta]).$$

- 2) 对任意的 $0 \leq s \leq t \leq T$, 对任意的非负随机变量 $(\xi_1, \xi_2) \in L_t^2 \times L_t^2$ 和任意的 $\lambda_i \in \mathbf{R}^+$ ($i = 1, 2, 3$), 我们有:

$$\varepsilon_{s,t}^g[\lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 \pm \lambda_3] \leq \lambda_1\varepsilon_{s,t}^g[\xi_1] + \lambda_2\varepsilon_{s,t}^g[\xi_2] \pm \lambda_3, \quad P - a.s..$$

- 3) 对任意的 $0 \leq s \leq t \leq T$, 对任意的非负随机变量 $(\xi, \eta) \in L_t^2 \times L_t^2$ 和任意的 $\lambda \in \mathbf{R}^+$, 我们有

$$\begin{cases} (i) & \varepsilon_{s,t}^g[\xi \pm \lambda] \leq \varepsilon_{s,t}^g[\xi] \pm \lambda, \quad P - a.s., \\ (ii) & \varepsilon_{s,t}^g[\lambda\xi] = \lambda\varepsilon_{s,t}^g[\xi], \quad P - a.s., \\ (iii) & \varepsilon_{s,t}^g[\xi + \eta] \leq \varepsilon_{s,t}^g[\xi] + \varepsilon_{s,t}^g[\eta], \quad P - a.s.. \end{cases}$$

下面, 在 BSDE 最基本的条件 - (A) 和 (B) - 下, 我们进一步地给出了半正定 (半负定) 二元函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立的定义以及充要条件。首先给出下面的定义:

定义 4.2.1. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B)。我们称半正定 (半负定) 二元函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立, 也就是说, 对任意的半正定 (半负定) 二元函数 $f(x, y) : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ (指 $f(x, y)$ 具有两阶连续偏导并且对任意的 $(x, y) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}$, 其海森矩阵 $A(x, y)$ 是半正定 (半负定) 的) 和任意的 $(t, \xi, \eta) \in [0, T] \times L_t^2 \times L_t^2$, 如果 $f(\xi, \eta) \in L_t^2$, 那么, 对每一个 $s \in [0, t]$, 有

$$P - a.s., \quad \varepsilon_{s,t}^g[f(\xi, \eta)] \geq f(\varepsilon_{s,t}^g[\xi], \varepsilon_{s,t}^g[\eta]). \quad (\leq).$$

定理 4.2.3. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (B), 那么下面的两个条件等价:

- 1) g 是关于 (y, z) 的线性生成元并且满足假设 (F)。
- 2) 半正定 (半负定) 二元函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立。

证明: 仅仅需要证明“半正定”的情况。采用文献 [10] 中的方法, 利用定理 3.2.3 和性质 3.2.1, 我们能够容易的证明“1) $\implies$ 2)”, 下面我们证明“2) $\implies$ 1)”。

对任意给定的 $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}$, 我们令 $f(x, y) = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, 显然 f 是一个半正定二元函数。因为半正定二元函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立, 根据定义 4.2.1, 我们知道: 如果 $(t, \xi, \eta) \in [0, T] \times L_t^2 \times L_t^2$, 那么对每一个 $s \in [0, t]$, 有

$$P - a.s., \quad \varepsilon_{s,t}^g[\lambda_1 \xi + \lambda_2 \eta] = \varepsilon_{s,t}^g[f(\xi, \eta)] \geq f(\varepsilon_{s,t}^g[\xi], \varepsilon_{s,t}^g[\eta]) = \lambda_1 \varepsilon_{s,t}^g[\xi] + \lambda_2 \varepsilon_{s,t}^g[\eta]. \quad (4.2.6)$$

因为 (λ_1, λ_2) 是任意的, 根据定义 3.2.2 和注 3.2.2, (4.2.6) 式表明条件 g - 估价系统是线性的, 再根据定理 3.2.3, 我们知道, g 一定是关于 (y, z) 的线性生成元。

最后, 我们证明 g 一定不依赖于 y 。其证明过程类似于定理 4.1.1。事实上, 给定 $(y, z, a) \in \mathbf{R}^{1+d+1}$ 和 $n \in \mathbf{N}$, 对每一个 $t \in [0, T]$, 选取 $\xi = y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)$ 和 $\eta = 0$, 让 $h(x, y) = x + a$, 则 $h(x, y)$ 是一个半正定二元函数、 $\xi, \eta \in L_{t_n}^2$ 并且 $h(\xi, \eta) \in L_{t_n}^2$ 。因为半正定二元函数 g - 估价的 Jensen 不等式在一般意义下成立, 因而我们有, $P - a.s.$,

$$\varepsilon_{t,t_n}^g[\xi + a] = \varepsilon_{t,t_n}^g[h(\xi, \eta)] \geq h(\varepsilon_{t,t_n}^g[\xi], \varepsilon_{t,t_n}^g[0]) = \varepsilon_{t,t_n}^g[\xi] + a.$$

因此, 对任意的 $(y, z, a) \in \mathbf{R}^{1+d+1}$ 和任意的 $n \in \mathbf{N}$, 我们有, $a.s., a.e.$,

$$\varepsilon_{t, t_n}^g [y + z \cdot (B_{t_n} - B_t) + a] - (y + a) \geq \varepsilon_{t, t_n}^g [y + z \cdot (B_{t_n} - B_t)] - y. \quad (4.2.7)$$

根据定理 3.1.1 可知, 一定存在一个子序列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 使得, $a.s., a.e.$,

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \varepsilon_{t, t_{n_k}}^g [y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t) + a] - (y + a) \} &= g(t, y + a, z), \\ \lim_{k \rightarrow \infty} n_k \{ \varepsilon_{t, t_{n_k}}^g [y + z \cdot (B_{t_{n_k}} - B_t)] - y \} &= g(t, y, z). \end{aligned}$$

回到 (4.2.7), 两边同取极限, 考虑到条件 (A), 我们有: $a.s., a.e.$,

$$\forall (y, z, a) \in \mathbf{R}^{1+d+1}, \quad g(t, y + a, z) \geq g(t, y, z).$$

固定 z , 因为 y 和 a 可以任意变化, 故生成元 g 不依赖于 y . 证明完成。

最后, 作为 g - 估价的特殊情况 - g - 期望, 我们同样能得到下面的结果。

定义 4.2.2. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E)。我们称半正定 (半负定) 二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式在一般意义下成立, 也就是说, 对任意的半正定 (半负定) 二元函数 $f(x, y) : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 和任意的 $(\xi, \eta) \in L_T^2 \times L_T^2$, 如果 $f(\xi, \eta) \in L_T^2$, 那么, 对每一个 $t \in [0, T]$, 有

$$P - a.s., \quad \varepsilon_g[f(\xi, \eta)|\mathcal{F}_t] \geq f(\varepsilon_g[\xi|\mathcal{F}_t], \varepsilon_g[\eta|\mathcal{F}_t]). \quad (\leq).$$

定理 4.2.4. 假定生成元 g 满足假设 (A) 和 (E), 那么下面的两个条件等价:

- 1) g 是关于 (y, z) 的线性生成元。
- 2) 半正定 (半负定) 二元函数 g - 期望的 Jensen 不等式在一般意义下成立。

证明. 根据定理 4.2.2、性质 (b6) 以及注 3.2.1 可知结论成立。

致 谢

光阴似箭，三年的研究生生涯转瞬即逝。在老师和同学的帮助下，我顺利的完成了学业；值此之际，我要向所有关心、支持和帮助我的亲人、老师、同学、朋友以及一些素昧平生而又热心帮助我的朋友说一声：谢谢你们！

在人的一生中能够得到一位名师的指点已属不易，回顾我的学业成长过程，我有幸得到了三位名师的教诲，深感自己的幸运。

感谢导师朱开永副教授给予本文的指导和帮助，从论文的选题到写作直至定稿，每一步都凝聚着导师大量的心血；

感谢周圣武教授对我的关心和帮助，是他把我带入了倒向随机微分方程理论研究的领域，由于导师朱开永教授工作繁忙，因此三年研究生生活基本上是在周圣武教授的指导下度过的。

我还要特别感谢江龙教授，在山东大学进修期间，江龙教授无论在学习和科研上还是在生活上都给了我大量的关怀和帮助，他对倒向随机微分方程理论的深刻见解，使我每次向他请教都受益匪浅。

三位教授渊博的学识，严谨的治学态度和一丝不苟的工作作风使我在三年的研究生生涯中受益匪浅，他们不仅教会了我如何做学问，还教会了我如何做人，这将是我一生宝贵的财富。

感谢宋晓秋教授和同事张建军的帮助，感谢杨庆雯老师和杨崇洁老师为我提供的诸多方便。

感谢父母对我的养育之恩，是他们培养了我吃苦耐劳和勇于进取的优良品质。感谢我的岳父、岳母，他们一直关心我的学业，给予我精神上充分的支持。

尤其要感谢我的爱人顾明敏，在这三年中，她基本上是一个人带小孩，非常辛苦，同时每当我在学习和工作中遇到困难时，她总会为我排忧解难，鼓励我继续前进。

硕士期间所发表的学术论文

1. 非线性期望的收敛定理. 中国矿业大学学报. 2005,34(3):405-408.(第一作者).
2. 几乎处处意义下倒向随机微分方程解对终值的连续性. 徐州师范大学学报. 2005,23(1):27-30.(独立完成).
3. 随机变量若干性质的研究. 彭城职业大学学报. 2004,19(5):1-3.(第一作者).
4. 证券组合有效前沿性质的进一步研究. 烟台师范学院学报. 2004,20(2). (第二作者).
5. Research on efficient frontier of portfolios with transaction cost. JOURNAL OF CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY.2004,14(1):90-93. (第二作者).

参 考 文 献

- [1] Pardoux E, Peng S G. Adapted solution of a backward stochastic differential equation[J]. *Systems Control Letters*. 1990,14:55-61.
- [2] Peng S G. BSDE and related g -expectations[A]. *Backward Stochastic Differential Equations*[C]. El Karoui N, Mazliak L.(ed), Harlow: Addison Welsey Longman, 1997,141-159.
- [3] Coquet F, Hu Y, Memin J, et al. Filtration consistent nonlinear expectations and related g -expectation[J]. *Probab.Theory & Related Fields*. 2002,123:1-27.
- [4] Peng S. Monotonic limit theorem of BSDE and nonlinear decomposition theorem of Doob-Meyer's type[J]. *Probab.Theory & Relat.Fields*. 1999,113:473-499.
- [5] El Karoui N, Peng S G, Quenez M C. Backward stochastic differential equation in finance[J]. *Math.Finance*. 1997,7(1):1-71.
- [6] Peng S G. A general dynamic programming principle and Hamilton-Bellman equation[J]. *Stochastics*. 1992,38(2):119-134.
- [7] Chen Z., Kulperger R., Jiang L. Jensen's inequality for g -expectation:part 1 [J]. *C.R.Acad.Sci.Paris*. 2003,Ser.I337:725-730.
- [8] Chen Z., Kulperger R., Jiang L. Jensen's inequality for g -expectation:part 2 [J]. *C.R.Acad.Sci.Paris*. 2003,Ser.I337:797-800.
- [9] Jiang L, Chen Z. On Jensen's inequality for g -expectation[J]. *China.Ann.Math*. 2004,25B(3): 401-412.
- [10] 江龙. 基于 g -期望的关于二元函数的 Jensen 不等式 [J]. 山东大学学报(理学版). 2003,38(5): 13-22.
- [11] Briand P, Coquet F, Hu Y, et al. A converse comparison theorem for BSDEs and related properties of g -expectation[J]. *Election.Comm.Proab*. 2000,5:101-117.
- [12] Chen Z. A property of backward stochastic differential equations[J]. *C.R.Acad.Sci.Paris*. 1998,Ser.I326(4):483-488.
- [13] Coquet F, Hu Y, Mémín, Peng S G. A general converse comparison theorem for backward stochastic differential equation[J]. *C.R.Acad.Sci.Paris*. 2001,Ser. I333:577-581.
- [14] Chen Z,Peng S. A general downcrossing inequality for g -martingales[J].*Statistics*

- and Probability Letters*. 2000,46:169-175.
- [15] Jiang L. Some results on the uniqueness of generators of backward stochastic differential equations[J]. *C.R.Acad.Sci.Paris*. 2004,Ser.I338:575-580.
 - [16] Jiang L. A property of g-expection[J].*Acta Mathematica Sinica,English Series*. 2004,7,21
 - [17] Jiang L. Representation theorems for generators of backward stochastic differential equations[J]. *C.R.Acad.Sci.Paris*. 2005,Ser.I340:161-166.
 - [18] Jiang L. converse comparison theorems for backward stochastic differential equations[J]. *Statistics and Probability Letters*. 2005,71:173-183.
 - [19] Jiang L,Chen Z. A result on the probability measures dominated by g-expectation [J]. *Acta Mathematica Applicatae Sinica,English Series*. 2004,20(3):1-6.
 - [20] Chen Z,Peng S. Continuous properties of g-martingales[J]. *China.Ann.Math*. 2001,22B(1): 115-128.
 - [21] Peng S. Nonlinear expectation,nonlinear evaluation and risk measures.Lectures in CIME-EMS school. 2003, Bressanone.
 - [22] Duffie D , Epstein L G. Stochastic differential utility[J]. *Econometrica*. 1992, 60(2):353-394.
 - [23] Chen Z, Epstein L. Ambiguity, risk and asset returns in continuous time[J]. *Ecomometrica*. 2002,70:1403 1443.
 - [24] Delyon Ph.B.,Hu Y,Pardoux E.,Stoica L. L^P solutions of backward stochastic differential equations[J], *stochastic processes and their applications*. 2003,108: 109-129.
 - [25] 陈增敬. 带有停时的倒向随机微分方程解的存在性 [J]. 科学通报. 1997,42(22).
 - [26] 陈增敬. 一般的非线性数学期望 - g- 期望 [J]. 数学进展. 1999,28(2): 175-180.
 - [27] 雍炯敏. 数学金融学中的若干问题 [J]. 数学实践与认识. 1999,(2):97-108.
 - [28] 彭实戈, 史树中. 倒向随机微分方程和金融数学 [J]. 科学. 49(5):30-33.
 - [29] 彭实戈. 倒向随机微分方程及其应用 [J]. 数学进展. 1997(27):97-112.
 - [30] 史正伟, 傅一歌. 倒向随机微分方程在欧式期权中的应用 [J]. 国防科技大学学报. 2003,25(5): 94-99.
 - [31] 史树中. 凸分析 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1990.
 - [32] 汪嘉冈. 现代概率论基础 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1988.

- [33] 黄致远. 随机分析学基础 [M]. 北京: 科学出版社, 2001.
- [34] 周性伟. 实变函数 [M]. 北京: 科学出版社, 2004.
- [35] BerntØksendal. Stochastic Differential Equations[M]. Norway:Springer-Verlag, 1991.
- [36] Daring R, Pardoux E. Backward SDE with random terminal time and applications to semilinear elliptic PDE[J]. *The Annals of Probability*. 1997,25(3):1135-1159.
- [37] Mao X. Adapted solutions of backward stochastic differential equations with no-Lipschitz coefficients[J]. *Stochastic Process and Their Applications*. 1995,58: 281-292.
- [38] Cao zh, Yan J. A comparison theorem for solutions of backward stochastic differential equations[J]. *Advances in Mathematics*.1999,28(4):304 ~ 308.
- [39] Hu Y, Peng S. Adapted solution of a backward semilinear stochastic evaluation equation[J]. *Stochastic Analysis and Applications*. 1991,9:445-459.
- [40] Chen Z. A new proof of doob-meyer decomposition theorem[J]. *Probabilities Theory*. 1999,328(1) 919-924.
- [41] Antonelli. Backward-forward stochastic differential equations[J]. *The Annals of Applied Probability*. 1993,(3):777 ~ 793.
- [42] Ma J, Protter P and Yong J. Solving forward-backward stochastic differential equations explicitly-a four step scheme[J]. *Probab.Theory & Related Fields*. 1994,98:339 ~ 359.
- [43] Hu Y, Peng S. Solution of forward-backward stochastic differential equations[J]. *Probab.Theory & Relat. Fields*. 1995,103:273-283.
- [44] Hamadene S. Backward-forward SDE and stochastic differential games[J]. *Stochastic Process and Their Application*. 1998,77:1-15.
- [45] 周圣武, 石玉峰. 一类正倒向随机微分方程的极小解 [J]. 中国矿业大学学报. 2002,31(5): 442-447.
- [46] Wu Z. Forward-backward stochastic differential equations with stopping time[J]. 数学物理学报. 2004,24B(1):91-99.
- [47] Pardoux E.,Tang S. Forward-backward stochastic differential equations and quasilinear parabolic PDEs[J]. *Probab.Theory & Relat.Fields*. 1999,114:123-150.

- [48] Bismut J M. An introductory approach to duality in optimal stochastic control[J]. *SIAM Rev.* 1978,20:62-78.
- [49] Peng S G. Probabilistic interpretation for systems of quasilinear parabolic partial equations[J]. *Stochastics.* 1991,37:61-74.
- [50] 王少辉. 风险资产受限下的未定权益定价与倒向随机微分方程: [硕士学位论文] [C]. 山东: 山东大学数学与系统科学学院. 2001.
- [51] 郑明礼. 资产定价理论与递归效用: [博士学位论文][C]. 武汉: 华中理工大学数学系. 1996.
- [52] 周少甫. 倒向随机微分方程和随机微分效用: [博士学位论文][C]. 武汉: 华中科技大学数学系. 2000